

SOFTWARE DESIGN DOCUMENT (SDD)

APLIKASI POINT OF SALE
UNTUK PENGELOLAAN TRANSAKSI
EVENT

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
Bab I PENDAHULUAN.....	2
I.1 Tujuan.....	2
I.2 Ruang Lingkup	2
I.3 Gambaran Umum	3
I.4 Referensi.....	3
I.5 Definisi dan Singkatan.....	3
Bab II Gambaran Umum Sistem.....	5
II.1 Fungsi	5
II.2 Fitur	5
II.3 Proses Bisnis	6
Bab III Desain Aplikasi	7
III.1 Diagram Use Case.....	7
III.2 Scenario Use Case.....	7
III.3 Diagram kelas	19
III.4 Diagram Sekuensial	21
III.5 Diagram Aktivitas	28
III.6 Diagram State.....	36
III.7 Diagram Deployment.....	37
Bab IV Desain Data	39
IV.1 Desain Logis (ERD)	39
IV.2 Desain Fisik (Spesifikasi Tabel)	40
Bab V Desain Antarmuka Pengguna	52
V.1 Rancangan Antarmuka Mobile (Kasir)	52
V.2 Rancangan Antarmuka Web Dashboard (Admin)	57
Bab VI Kebutuhan Antarmuka Eksternal	62
VI.1 Antarmuka Pengguna.....	62
VI.2 Antarmuka Perangkat Keras	62
VI.3 Antarmuka Perangkat Lunak	62
VI.4 Antarmuka Komunikasi.....	63

Bab I

PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

Dokumen Software Design Document (SDD) ini menjadi acuan teknis untuk merealisasikan Aplikasi POS Manajemen Transaksi Event. Uraian di dalamnya menghubungkan kebutuhan operasional, rancangan arsitektur, model UML, rancangan antarmuka, serta skema basis data MySQL sehingga setiap keputusan desain dapat ditelusuri ke alur bisnis dan aturan integritas data. SDD ini juga menetapkan perilaku transaksi, pengelolaan shift, pembayaran manual non-tunai, pengendalian akses, dan pencatatan audit sebagai dasar implementasi serta pengujian sistem.

I.2 Ruang Lingkup

Sistem POS Event mencakup pengelolaan transaksi penjualan pada area event melalui dua kanal operasional yang saling terhubung:

1. Web Dashboard Admin digunakan untuk mengelola master pengguna, cabang, sales mode, kategori, sub-kategori, menu, template harga, promosi, dan metode pembayaran; meninjau transaksi serta audit log; mengelola pemulihan kata sandi; dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat diekspor.
2. Mobile APK (Kasir): Aplikasi mobile Android yang digunakan kasir di lapangan untuk melakukan opening/closing shift, menginput pesanan keranjang secara hybrid (berjalan secara offline-first ketika jaringan tidak stabil dan secara online langsung terhubung ke server pusat ketika internet tersedia), mengaplikasikan promosi otomatis cabang, memproses pembayaran tunai dan non-tunai (QRIS statis via API pembayaran non-tunai direct), melakukan jeda sesi kasir sementara, void item pesanan, dan mencetak struk belanja menggunakan printer thermal Bluetooth.

Konektivitas Klien Mobile:

- Kondisi Online (Tersambung Internet): Aplikasi mobile kasir terhubung secara langsung (real-time) ke server database pusat melalui RESTful API backend Laravel untuk mengunduh katalog menu terbaru, memvalidasi sesi login, me-request pembayaran QRIS/VA ke pembayaran non-tunai direct, serta mengunggah data transaksi secara langsung.
- Kondisi Offline (Terputus Internet): Kasir dapat melanjutkan penyusunan keranjang dan pembayaran tunai pada penyimpanan lokal sesuai kebijakan sinkronisasi aplikasi. Transaksi lokal menggunakan UUID v4 dan dikirimkan ke backend ketika koneksi pulih; pembayaran non-tunai dicatat setelah nomor referensi EDC atau bukti transfer tersedia.

UUID v4 berukuran CHAR(36) digunakan pada kunci utama operasional untuk mendukung identifikasi transaksi yang unik. Sinkronisasi perangkat ke server harus bersifat idempoten: setiap transaksi dikirim bersama ID yang telah dibuat sebelumnya sehingga pengulangan request tidak menggandakan nota.

I.3 Gambaran Umum

Dokumen ini disusun dalam beberapa bab utama:

- Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, tujuan dokumen, ruang lingkup aplikasi, referensi perancangan, serta terminologi dan singkatan.
- Bab II Gambaran Umum Sistem: Berisi fungsi utama sistem, fitur pendukung operasional kasir dan keamanan administrasi, serta alur proses bisnis dari masing-masing aktor.
- Bab III Desain Aplikasi: Menyajikan visualisasi dan deskripsi diagram UML (Use Case, Skenario Use Case lengkap, Class Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram, State Diagram, dan Deployment Diagram).
- Bab IV Desain Data: Menjelaskan perancangan data secara logis melalui ERD dan secara fisik melalui spesifikasi 16 tabel relasional beserta integritas referensialnya.
- Bab V Desain Antarmuka Pengguna: Memuat konsep perancangan tampilan GUI untuk APK Mobile kasir dan Web Dashboard admin.
- Bab VI Kebutuhan Antarmuka Eksternal: Berisi kebutuhan fungsional antarmuka pengguna, kebutuhan perangkat keras pendukung (printer Bluetooth thermal, smartphone kasir), perangkat lunak (Laravel, MySQL, Android SDK), dan protokol antarmuka komunikasi.

I.4 Referensi

- Fajri Rahmat Umbara. (2025). *MODUL PRAKTIKUM ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK* (Fajri Rahmat Umbara, Ed.; 1st ed., Vol. 1). LABORATORIUM INFORMATIKA UNJANI.

I.5 Definisi dan Singkatan

1. POS (Point Of Sale): Aplikasi kasir digital yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan.
2. SDD (Software Design Document): Dokumen perancangan teknis perangkat lunak.
3. UML (Unified Modeling Language): Bahasa pemodelan grafis standar untuk merancang sistem perangkat lunak.
4. UUID v4: Universally Unique Identifier versi 4 (berukuran 36 karakter) yang di-generate secara acak untuk menjamin keunikan kunci primer secara global.
5. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard): Standar pembayaran non-tunai berbasis kode QR di Indonesia.
6. pembayaran non-tunai direct: Pihak ketiga penyedia layanan pemrosesan transaksi pembayaran non-tunai (contoh: layanan pembayaran, layanan pembayaran).
7. Shift Session: Sesi kerja kasir dari proses Opening Shift (modal awal) hingga Closing Shift (penginputan uang fisik laci).
8. Void: Pembatalan item atau seluruh transaksi yang sudah Success. Tindakan ini memerlukan verifikasi OTP Admin, mengubah status menjadi Void, dan dicatat pada audit_logs.

9. Cancelled: Pembatalan nota berstatus Draft sebelum pelunasan. Kasir dapat mengosongkan keranjang atau menghapus item tanpa OTP Admin; alasan pembatalan tetap dicatat sesuai kebutuhan audit operasional.
10. validasi internal: Callback API dari server pembayaran non-tunai direct ke server backend untuk mengonfirmasi status transaksi (Settlement/Expired) secara otomatis.

Bab II

Gambaran Umum Sistem

Aplikasi POS Event adalah sistem transaksi terpusat untuk kegiatan penjualan pada event. Web Dashboard menyediakan fungsi administrasi dan analitik, sedangkan Mobile APK menangani operasi kasir. Backend Laravel menjadi otoritas validasi status transaksi, hak akses, perhitungan total, dan audit; MySQL menyimpan data relasional; dan UUID v4 menjaga keunikan identitas data saat perangkat perlu bekerja dengan konektivitas terbatas.

II.1 Fungsi

Aplikasi Sistem POS Event ini memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- Fungsi Dashboard (Web Admin): Menyediakan antarmuka untuk pengelolaan data master cabang/event, akun pengguna, kategori produk, menu kuliner/merchandise, sales mode, promosi, audit log koreksi admin atas transaksi bermasalah, serta generate laporan omzet.
- Fungsi Operasional POS (Mobile APK): Memproses pencatatan shift kerja, mendownload katalog menu spesifik cabang & sales mode, menyusun keranjang belanja secara hybrid offline-first, memvalidasi diskon promosi otomatis, menampilkan QRIS statis pembayaran non-tunai, melakukan jeda sesi layar kasir tanpa memutus shift aktif di backend, memfasilitasi pembatalan void/cancelled dengan alasan teks, serta memicu pencetakan struk fisik via koneksi Bluetooth.

II.2 Fitur

Untuk mendukung kebutuhan operasional, sistem dilengkapi fitur berikut:

1. Authentication Layer: Admin menggunakan username, email, dan kata sandi yang di-hash. Kasir menggunakan identitas kasir sesuai kebijakan operasional terminal. Pemulihan kata sandi Admin menggunakan tautan email aman yang tokennya disimpan terikat pada password_reset_tokens.email dan user.email.
2. Opening/Closing Shift: Perekaman modal awal laci kasir, penugasan cabang event berjalan, dan kanal sales mode yang aktif untuk sesi shift tersebut.
3. Regional Price & Promotion Automation: Kalkulasi harga otomatis sesuai cabang dan mode jual dari menu_template serta diskon otomatis (potongan nominal/persen atau penyisipan hadiah produk gratis senilai Rp0).
4. Offline Transaction Buffer: Penyimpanan transaksi lokal berbasis UUID v4 yang aman ketika jaringan internet event terputus sementara.
5. Integrated pembayaran non-tunai direct QRIS: Request kode QR dinamis dari API pembayaran non-tunai direct, penyimpanan QR string data di database, dan pembaruan status transaksi otomatis via callback validasi internal server.
6. Financial Security Forensic: Sistem membedakan Cancelled pada Draft dan Void pada Success. Void mensyaratkan OTP Admin serta alasan, sementara setiap perubahan status, pelaku, waktu, data sebelum, dan data sesudah direkam pada audit_logs.

7. Reconciliation Analysis: Kalkulasi otomatis selisih uang antara data transaksi digital sistem dengan uang fisik asli yang dihitung kasir saat menutup shift (selisih_uang).

II.3 Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Berikut ini adalah alur proses bisnis berdasarkan masing-masing aktor dalam penggunaan aplikasi:

1. Proses Bisnis Kasir:

- Kasir membuka aplikasi POS Mobile dan login dengan Username kasir yang aktif.
- Kasir melakukan Opening Shift dengan memilih cabang event, sales mode, dan modal awal. Setelah shift aktif, parameter cabang dan sales mode menjadi konteks transaksi dan selector pada katalog tidak dapat diubah selama keranjang berstatus Draft.
- Sistem mencatat baris shift_session baru dengan status 'OPEN' dan mengunduh master katalog menu, harga regional, dan promosi yang aktif di cabang & sales mode tersebut.
- Kasir menyusun pesanan dalam keranjang berstatus Draft. Sistem menghitung subtotal, promosi, pajak, dan total; tombol selector Cabang Event serta Sales Mode dinonaktifkan segera setelah item pertama masuk. Selector baru dapat dibuka setelah keranjang dikosongkan.
- Kasir memilih metode pembayaran. Jika Tunai, transaksi langsung selesai. Jika Non-Tunai, sistem menampilkan QRIS di layar (setelah mendapatkan string QR dari API pembayaran non-tunai direct). Setelah status pembayaran sukses (dikonfirmasi lewat validasi internal), transaksi selesai.
- Sistem memicu printer thermal Bluetooth untuk mencetak struk nota belanja.
- Pada Closing Shift, kasir memasukkan uang fisik akhir. Backend menghitung selisih secara silent, menyimpannya pada shift_session.selisih_uang, membatalkan token sesi, mencatat aksi closed, lalu langsung mengarahkan perangkat ke halaman login tanpa menampilkan ringkasan selisih pada layar HP kasir.

2. Proses Bisnis Admin:

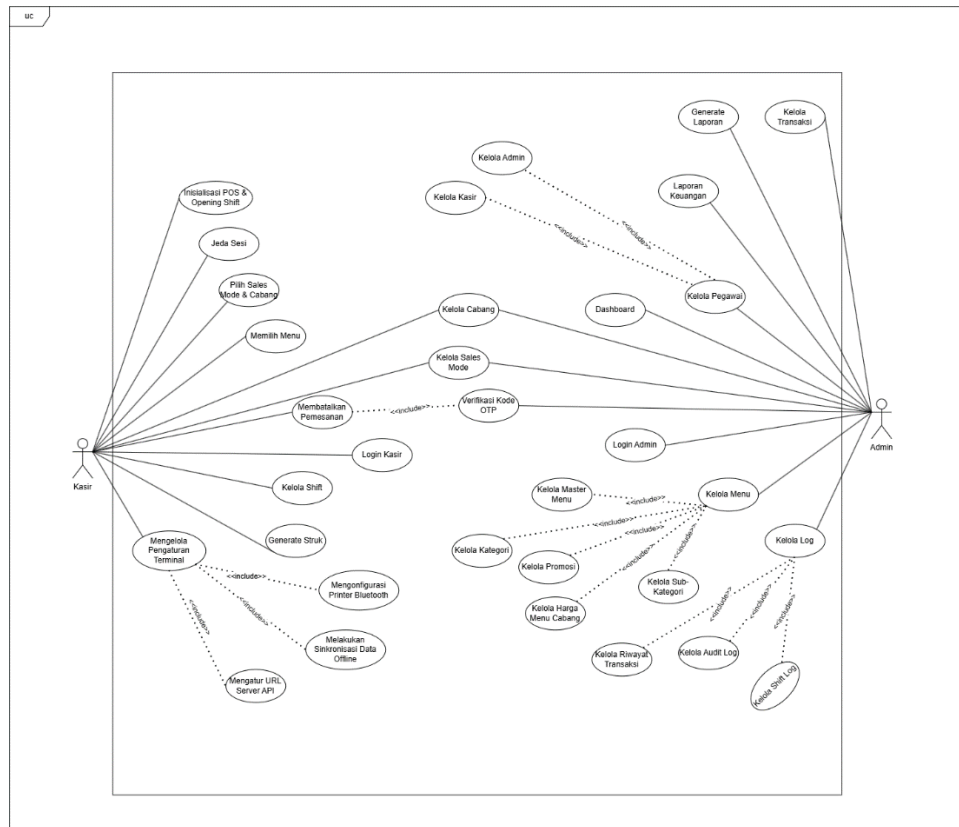
- Admin mendaftar dan masuk ke dashboard web dengan username dan password (di-hash).
- Admin mengelola master data menu produk dan mengatur detail menu_template harga per cabang & sales mode.
- Admin mengelola akun kasir lapangan (membuat username baru, menonaktifkan akun, atau menetapkan cabang asal/default).
- Admin memantau transaksi penjualan masuk, memeriksa audit log (nota cancelled, item void beserta alasannya), dan melakukan koreksi transaksi paska-event jika ada laporan masalah.
- Admin menghasilkan laporan keuangan dengan delapan kombinasi filter: per Produk, Kategori, Sub-Kategori, Metode Pembayaran (Tunai/Non-Tunai), Cabang, Kasir, Sales Mode, dan Promosi. Dashboard menampilkan widget Total Pembayaran / Rekap Volume Penjualan serta menyediakan ekspor laporan.

Bab III

Desain Aplikasi

III.1 Diagram Use Case

Diagram Use Case memetakan batas sistem dan interaksi Admin serta Kasir. Kasir menjalankan autentikasi, shift, transaksi, pembayaran, pembatalan, switch user, dan pengaturan terminal; Admin mengelola master data, transaksi, audit, pemulihan akun, serta laporan.



III.2 Scenario Use Case

1. Login & Inisialisasi Kasir

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Login dan menyiapkan parameter POS (mode, cabang, dan modal awal) sebelum transaksi dimulai.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: ID kasir sudah didaftarkan oleh Admin sebelumnya.
- Kondisi Sesudah: sesi POS aktif dengan pengaturan harga dan promosi yang sesuai dengan mode dan cabang yang dipilih.

Kasir	Admin	Sistem
1. Membuka aplikasi POS dan memasukkan		

ID Kasir yang telah didaftarkan.		
		2. Memverifikasi ID Kasir dan menampilkan halaman konfigurasi awal.
3. Memilih jenis mode POS dan cabang toko pada menu dropdown.		
4. Memasukkan nominal modal awal kasir.		
5. Klik tombol "Mulai"		
		6. Mengunci konfigurasi harga, diskon, dan promo sesuai mode dan cabang yang dipilih.
		7. Menyimpan shift berstatus OPEN, menetapkan id_user_aktif, lalu membuka katalog.

2. Melakukan Transaksi Penjualan (Memilih Menu & Generate Struk)

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Melayani transaksi produk event oleh pelanggan dan mencetak struk.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir sudah menyelesaikan proses inisialisasi/login POS.
- Kondisi Sesudah: Transaksi tersimpan ke database backend dan struk berhasil dicetak.

Kasir	Admin	Sistem
1. Memilih menu item yang dipesan oleh pelanggan dari daftar katalog.		
		2. Menghitung total belanja otomatis berdasarkan template harga dan promo aktif di cabang dan mode tersebut.
3. Memilih metode serta memasukkan jumlah pembayaran		

pembayaran tunai/non-tunai dari pelanggan.		
4. Klik tombol "Generate Struk".		
		5. Memvalidasi pembayaran Tunai atau Non-Tunai Direct, menyimpan nomor_referensi bila ada, lalu mengubah transaksi menjadi Success.
		6. Mengirimkan data struk ke printer thermal Bluetooth melalui ESC/POS setelah transaksi tersimpan.

3. Kelola Shift Kasir

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Membuka sesi kerja (Opening) dengan memasukkan modal awal dan menutup sesi kerja (Closing) untuk rekonsiliasi uang fisik di akhir shift.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir sudah berhasil login dengan ID Kasir yang valid.
- Kondisi Sesudah: Sesi shift tercatat (aktif/selesai) dan total omzet per shift terhitung secara otomatis.
- Opening Shift:

Kasir	Admin	Sistem
1. Membuka menu Shift setelah login berhasil.		
2. Memasukkan nominal Modal Awal (jika ada, jika tidak diisi 0).		
3. Klik tombol "Mulai Shift".		
		4. Membuat baris data shift_sessions baru dengan status 'OPEN' dan mencatat waktu mulai.

- Closing Shift:

Kasir	Admin	Sistem
1. Membuka menu Shift di akhir jam kerja.		
2. Memasukkan total Uang Fisik yang ada di laci kasir.		
3. Klik tombol "Tutup Shift / Closing".		
		4. Menghitung total transaksi digital yang berjalan selama shift kasir tersebut.
		5. Menghitung selisih secara silent di backend, menyimpan status CLOSED dan selisih_uang, mencatat closed, membatalkan token, lalu mengarahkan kasir ke Login.

4. Jeda Sesi/Switch User

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Mengalihkan akses APK POS secara sementara waktu (saat jam istirahat) tanpa menutup (closing) sesi shift kasir utama yang sedang berjalan.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir Pagi memiliki sesi shift aktif yang sedang terbuka.
- Kondisi Sesudah: Pengguna aplikasi berganti menjadi Kasir Siang, dan pencatatan data penjualan otomatis beralih ke ID kasir yang baru.

Kasir	Admin	Sistem
1. Kasir Pagi akan pergi istirahat dan menekan tombol "Jeda Sesi / Switch Kasir".		
		2. Mengunci layar transaksi aktif Kasir Pagi, mengubah status_shift di backend menjadi 'ON_BREAK', mengeset id_user_aktif menjadi NULL, mencatat log

		kejadian 'BREAK' ke tabel shift_operator_logs, dan menampilkan pop-up login cepat.
3. Kasir Siang (pengganti) memasukkan ID Kasir miliknya untuk mengambil alih terminal.		
		4. Memverifikasi operator pengganti, mengubah status menjadi OPEN, mengisi id_user_aktif tanpa mengubah pemilik shift_session.id_user, dan mencatat switch pada shift_operator_logs.
		5. Transaksi berikutnya memakai transaksi.id_user operator aktif dan transaksi.id_shift pemilik sesi shift.
6. Saat pemilik shift kembali, login cepat mengembalikan id_user_aktif dan mencatat resume pada shift_operator_logs.		

5. Melakukan Transaksi Membatalkan Pemesanan

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Membatalkan seluruh transaksi atau beberapa item tertentu atas permintaan pelanggan sebelum/saat pembayaran.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir sedang berada di halaman keranjang belanja/pemilihan menu yang aktif.
- Kondisi Sesudah: Pembatalan tersimpan sebagai log audit di database server untuk mencegah fraud.

- Pembatalan Sebagian Item:

Kasir	Admin	Sistem
1. Memilih opsi "Hapus/Kurangi Item" pada item tertentu di daftar belanjaan.		
2. Untuk Draft, sistem meminta alasan operasional; untuk Success, sistem menampilkan pop-up verifikasi OTP Admin sebelum proses dilanjutkan.		
3. Klik "Konfirmasi Batal Item".		
		4. Jika Draft, item dihapus langsung oleh Kasir. Jika Success, OTP Admin divalidasi; setelah valid item menjadi Void, total dihitung ulang, dan perubahan dicatat pada audit_logs.

- Pembatalan Seluruh Transaksi:

Kasir	Admin	Sistem
1. Memilih opsi "Batalkan Transaksi / Kosongkan Keranjang".		
2. Memasukkan alasan pembatalan transaksi secara menyeluruh.		
		3. Jika Draft, keranjang dikosongkan tanpa OTP dan transaksi dicatat Cancelled beserta alasan. Jika Success, proses memakai OTP Admin dan hasil akhirnya Void serta tercatat pada audit_logs.

6. Mengelola Pengaturan Terminal

- Aktor Utama: Kasir
- Tujuan: Mengonfigurasi parameter operasional terminal lokal meliputi pemindaian printer bluetooth, sinkronisasi data transaksi lokal secara manual, dan penyesuaian endpoint API server.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Kasir sudah login ke aplikasi POS mobile dan masuk ke halaman pengaturan terminal (Setting UI).
- Kondisi Sesudah: Parameter alamat MAC printer, lebar kertas, dan basis URL API berhasil tersimpan di penyimpanan lokal.

Kasir	Admin	Sistem
1. Menekan tombol "Cari Printer" pada halaman pengaturan		
		2. Mengaktifkan modul bluetooth perangkat, memindai jaringan lokal, dan menampilkan daftar alamat MAC printer thermal yang terdeteksi.
3. Memilih nama printer dari daftar yang muncul dan menentukan ukuran lebar kertas.		
		4. Menyimpan konfigurasi alamat MAC printer dan lebar kertas secara lokal ke dalam local storage/ SharedPreferences.
5. Menekan tombol "TestPrint".		
		6. Membuat koneksi socket SPP ke perangkat keras printer dan mengirimkan perintah cetak (byte array)

		untuk mencetak struk uji coba.
7. Mengubah alamat Base URL Endpoint API jika diperlukan, lalu menekan tombol "Sinkronisasi Manual".		
		8. Memeriksa koneksi internet, membaca antrian transaksi berstatus draf di SQLite lokal, mengonversinya menjadi payload JSON, mengirimkannya ke backend Laravel, dan menampilkan notifikasi sukses jika status lokal telah terupdate menjadi Synced.

7. Registrasi Akun Admin

- Aktor Utama: Admin (Admin lama yang sudah login)
- Tujuan: Membuat akun admin baru untuk mengelola operasional sistem melalui Web Dashboard.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin lama sudah berhasil masuk (login) ke Web Dashboard dan mengakses menu Kelola Admin.
- Kondisi Sesudah: Akun admin baru terdaftar dengan aman di database pusat.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Admin lama membuka menu "Kelola Admin" pada Web Dashboard.	
	2. Admin lama menekan tombol "Tambah Admin" untuk membuka form registrasi admin baru.	
	3. Admin lama mengisi formulir data nama	

	lengkap, username, dan password untuk admin baru.	
	4. Admin lama menekan tombol "Simpan Data".	
		5. Sistem mengenkripsi (hashing) password admin baru, menyimpan data baru ke tabel user di database server, dan menampilkan notifikasi sukses pada halaman.

8. Login Akun Admin

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Memvalidasi hak akses penuh admin ke dalam dashboard manajemen.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah memiliki akun yang terdaftar.
- Kondisi Sesudah: Admin diarahkan masuk ke dashboard kontrol utama dengan hak akses (CRUD) penuh.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Membuka halaman login pada web admin.	
	2. Memasukkan id admin dan password.	
	3. Klik tombol "Login".	
		4. Memverifikasi data login dan mencocokkan password di database.
		5. Membuka akses penuh dan menampilkan halaman dashboard utama admin.

9. Kelola Menu

- Aktor Utama: Admin

- Tujuan: Mengelola data master menu (nama menu, kategori, dan pengaturan harga per cabang/mode).
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah berhasil login ke dalam sistem.
- Kondisi Sesudah: Perubahan data menu tersimpan, dan data menu yang dihapus terhapus secara logis (soft delete) di database pusat dengan mengisi kolom deleted_at.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Memilih menu "Kelola Menu" pada dashboard	
		2. Menampilkan daftar seluruh produk beserta variasi harga cabang yang tersedia.
	3. Melakukan aksi CRUD (Tambah menu baru, ubah nama/harga per cabang, atau hapus menu).	
	4. Klik tombol "Simpan"	
		5. memperbarui baris data pada tabel menu atau menu_template di database server, mencatat riwayat perubahan data (nilai sebelum dan sesudah) ke tabel audit_logs untuk forensik keamanan, dan memperbarui katalog menu kasir.

10. Kelola Kasir

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Mengelola data akun kasir agar kasir dapat memiliki id resmi untuk login.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah berhasil login ke dalam sistem manajemen.
- Kondisi Sesudah: Perubahan data kasir tersimpan, dan akun kasir yang dihapus terhapus secara logis (soft delete) sehingga tidak dapat digunakan untuk login lagi.

Kasir	Admin	Sistem
-------	-------	--------

	1. Memilih menu "Kelola Kasir" pada dashboard.	
		2. Sistem menampilkan daftar kasir beserta status aktif dan cabang tempat bertugas (id_cabang nullable).
	3. Melakukan CRUD (Menambahkan kasir baru dengan membuat id kasir, mengubah data kasir atau menghapus/menonaktifkan akun kasir).	
	4. Klik tombol "Simpan"	
		5. memvalidasi keunikan username kasir, menyimpan data ke database server, mencatat riwayat penambahan/perubahan akun kasir ke tabel audit_logs untuk forensik keamanan, dan menampilkan notifikasi sukses.

11. Kelola Transaksi

- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Memantau, meninjau detail, dan mengelola status seluruh data riwayat finansial/penjualan event yang masuk dari berbagai APK Kasir.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah login ke dashboard web dan kasir telah melakukan transaksi dari APK.
- Kondisi Sesudah: Admin mendapatkan transparansi data penjualan, dapat meninjau log riwayat audit pembatalan (item/transaksi) yang dilakukan oleh kasir, serta melakukan penyesuaian status jika terjadi kendala lapangan.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Memilih menu "Riwayat Transaksi" pada dashboard.	

		2. Menampilkan tabel riwayat transaksi masuk yang diurutkan dari yang terbaru (bisa difilter per cabang, per event, atau per kasir).
	3. Memilih salah satu baris transaksi untuk melihat detail item yang dibeli, total harga, mode POS, dan metode pembayaran.	
		4. Jika transaksi tersebut mengalami pembatalan (sebagian item atau seluruhnya), sistem akan menampilkan label status 'VOID'/'CANCELLED' lengkap dengan Nama Kasir, Waktu Kejadian, dan Alasan Pembatalan yang diinput dari APK.
	5. Melakukan aksi koreksi manual lebih lanjut jika ada laporan kendala dari supervisor event di lapangan.	
	6. Klik tombol "Simpan".	
		7. Memperbarui status log transaksi di database dan mencatat riwayat tindakan koreksi yang dilakukan oleh Admin untuk transparansi ganda.

12. Generate Laporan

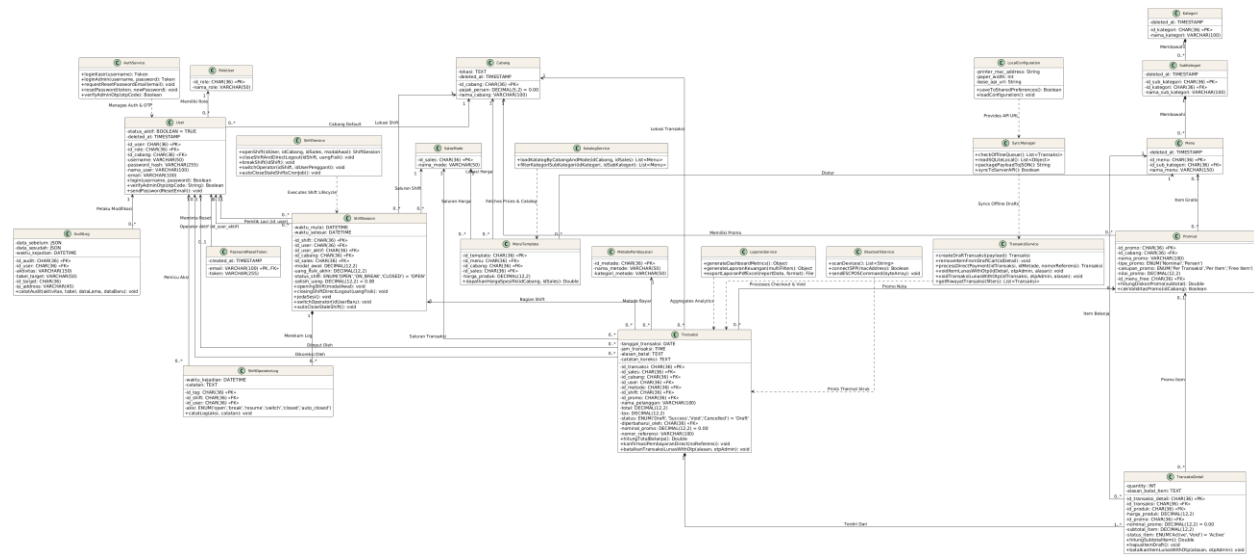
- Aktor Utama: Admin
- Tujuan: Menghasilkan rekapitulasi data omzet dan statistik penjualan transaksi event.
- Aktor Pendukung: -
- Kondisi Sebelum: Admin sudah masuk ke halaman manajemen laporan di web.

- Kondisi Sesudah: Dokumen laporan periodik (Bulanan, Tahunan, atau Per Event) siap dianalisis dan diunduh.

Kasir	Admin	Sistem
	1. Memilih menu "Laporan Keuangan" pada dashboard.	
	2. Menentukan filter jenis laporan yang diinginkan (Bulanan, Tahunan, atau Per Event).	
	3. Klik tombol "Generate Laporan".	
		4. Melakukan kueri agregasi data transaksi finansial dari database berdasarkan filter.
		5. Merender data menjadi bentuk visual tabel ringkasan total omzet, metode pembayaran, dan item terlaris.
	6. Klik tombol "Cetak / Ekspor Laporan".	
		7. Menghasilkan file dokumen digital (PDF/Excel) untuk diunduh oleh Admin.

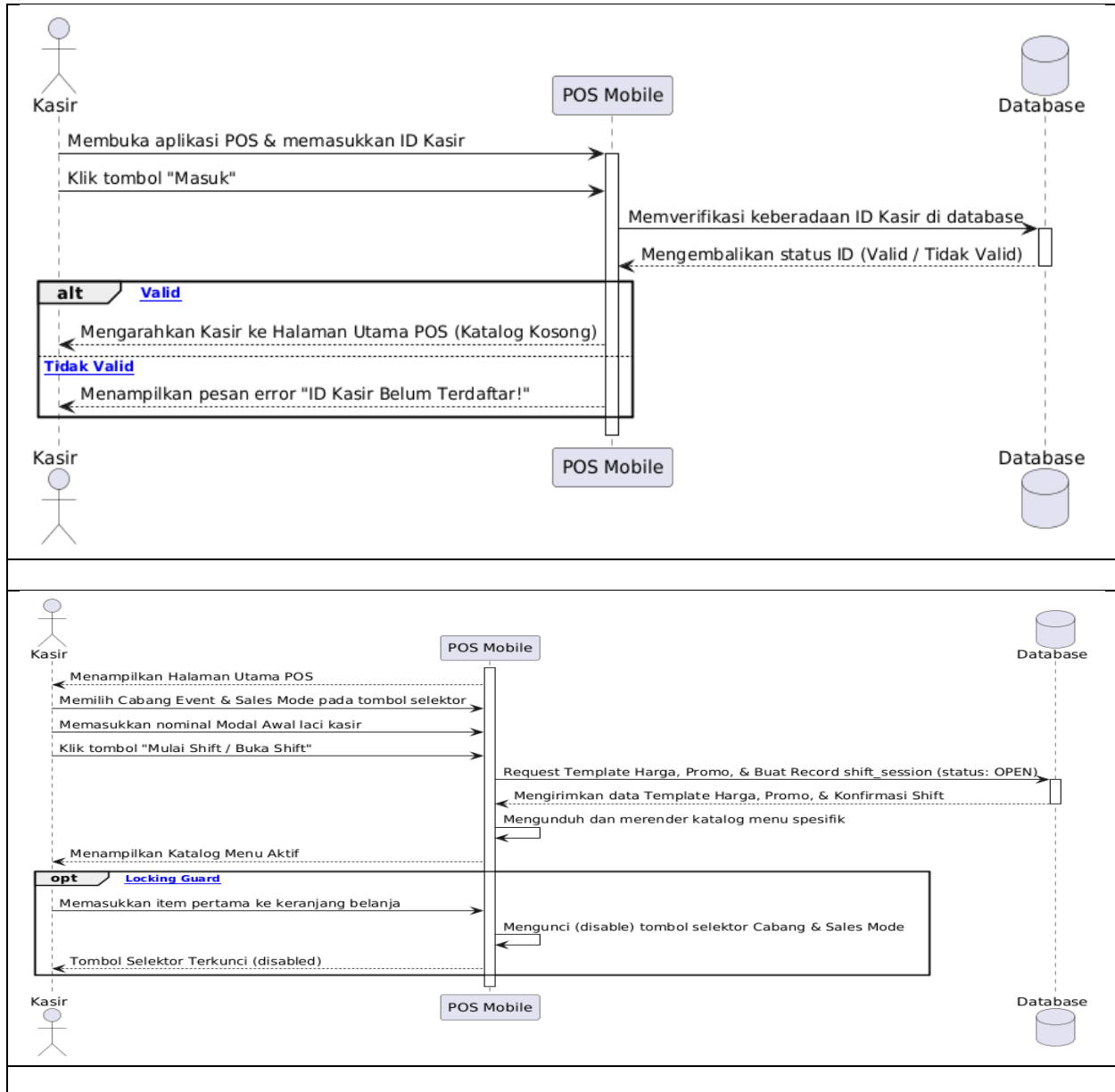
III.3 Diagram kelas

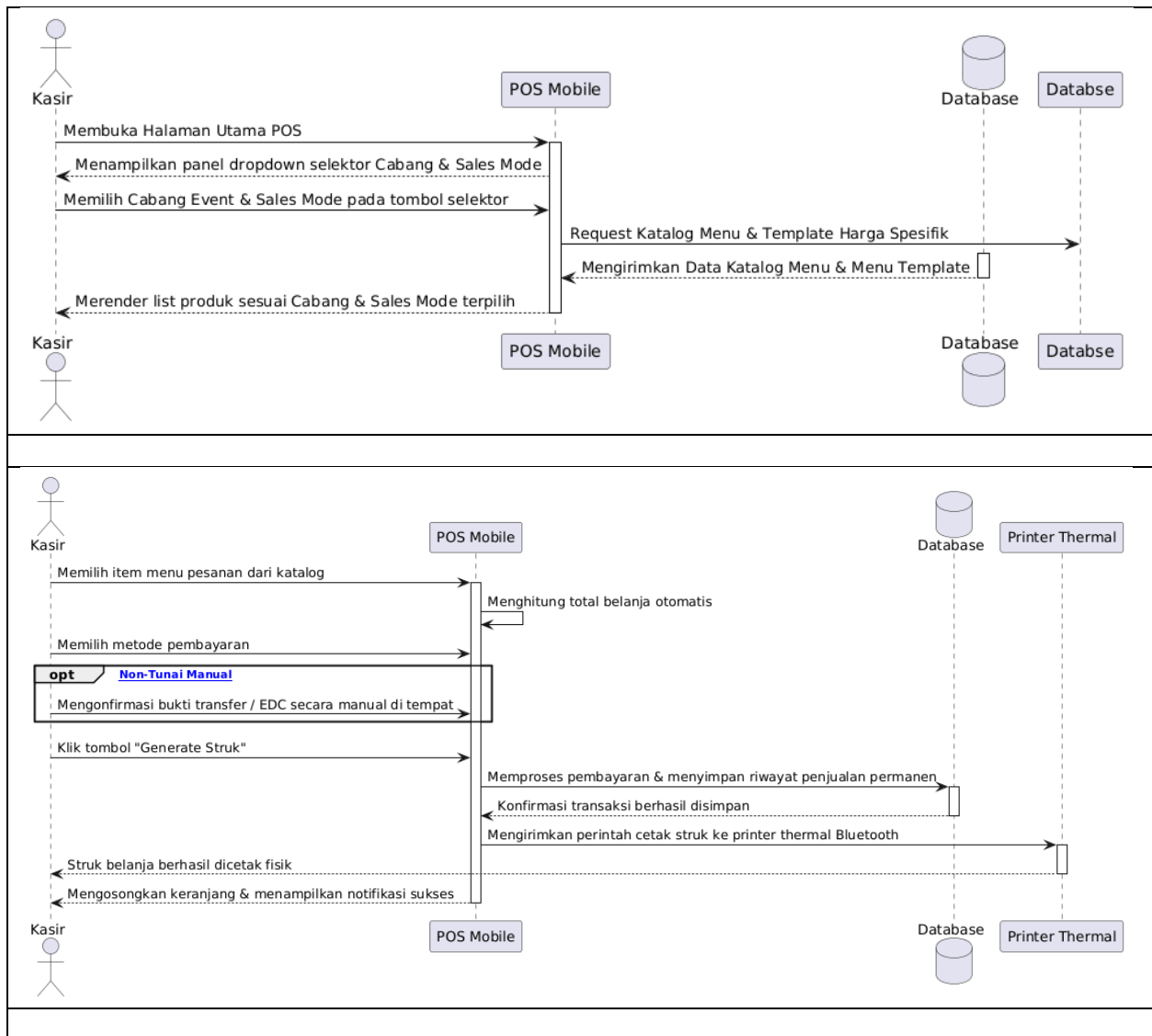
Class Diagram memodelkan entitas domain, service, controller, request, dan relasi antarkomponen yang merealisasikan transaksi, shift, pengguna, promosi, pembayaran direct, OTP, audit, dan pelaporan. Model ini merefleksikan 16 tabel fisik dan menjaga pemisahan tanggung jawab antara akses data, aturan bisnis, dan antarmuka.

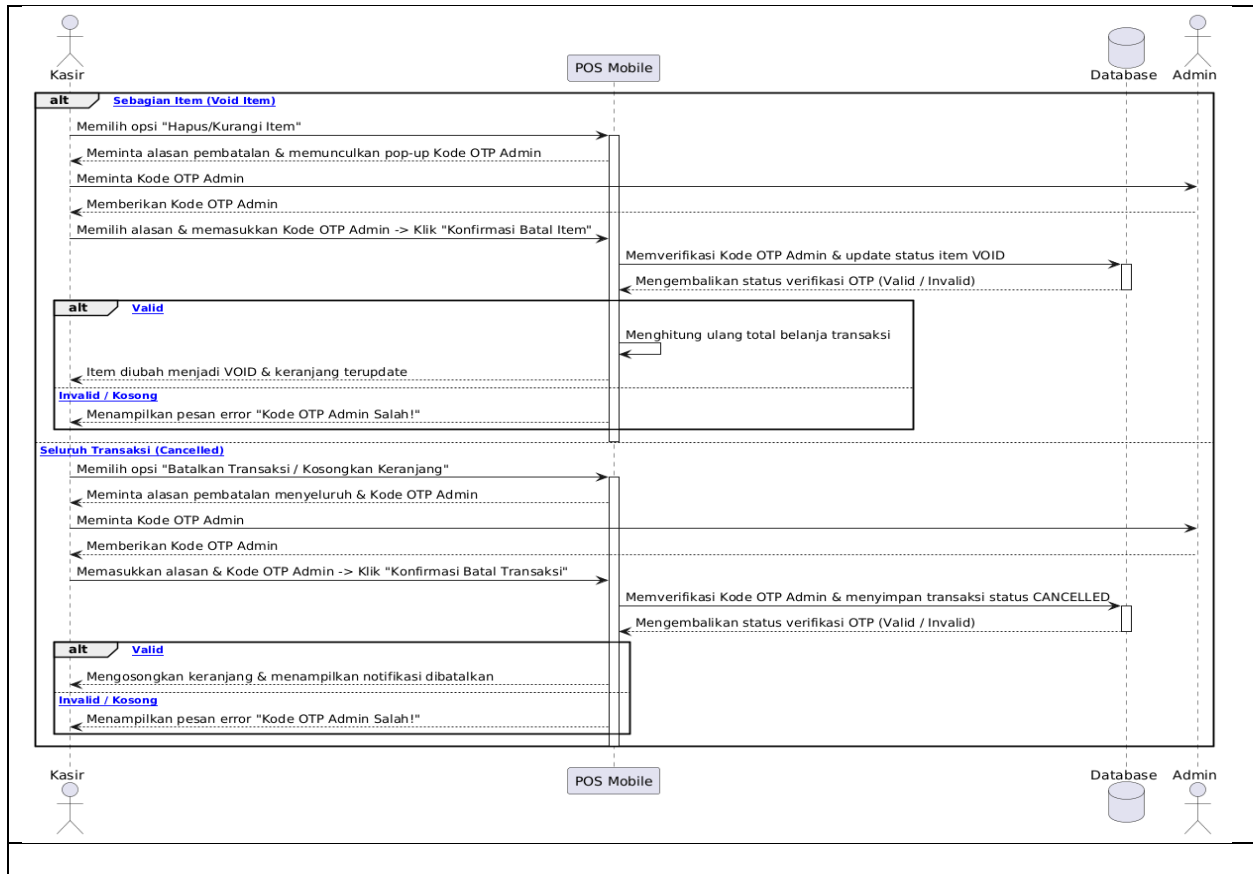


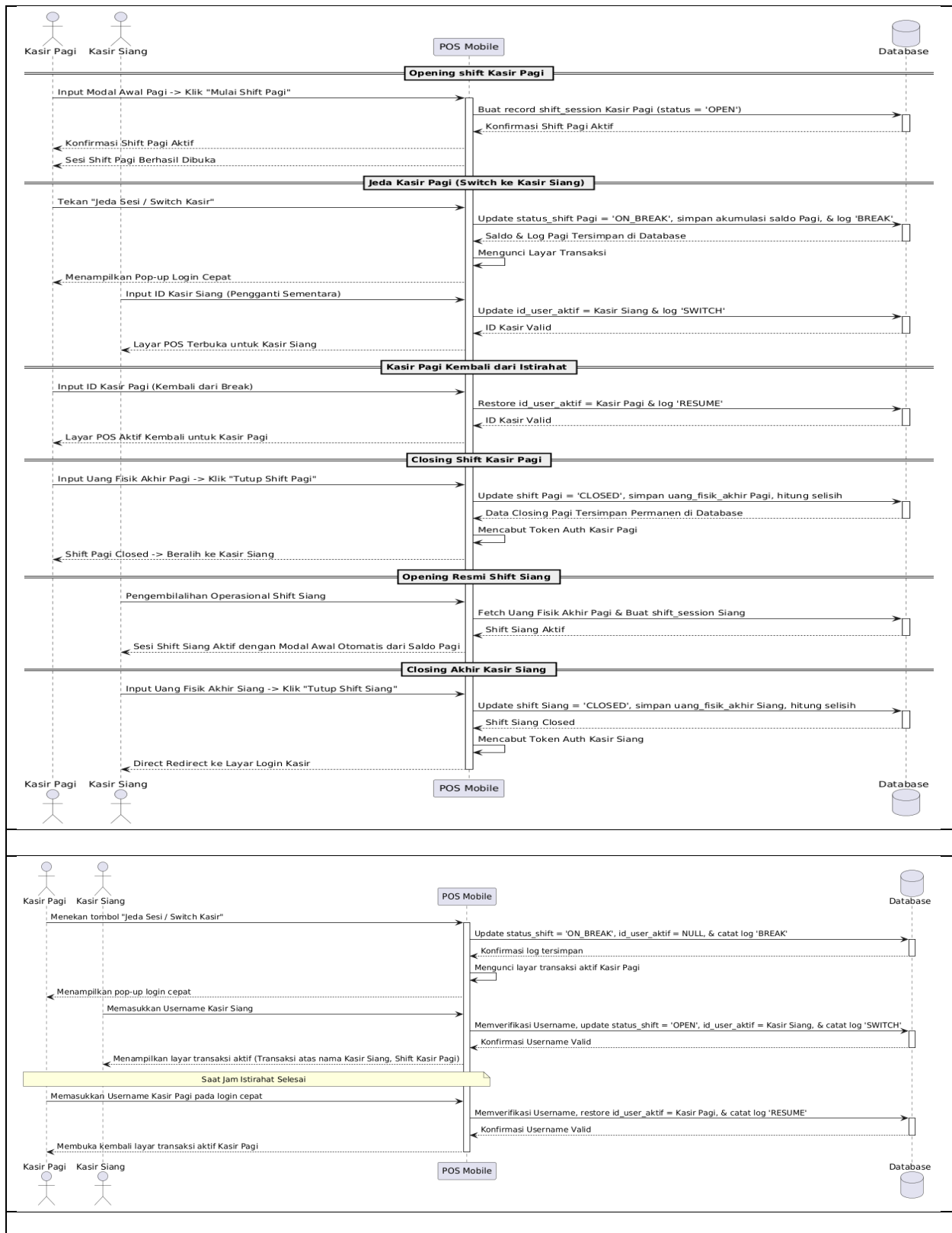
III.4 Diagram Sekuensial

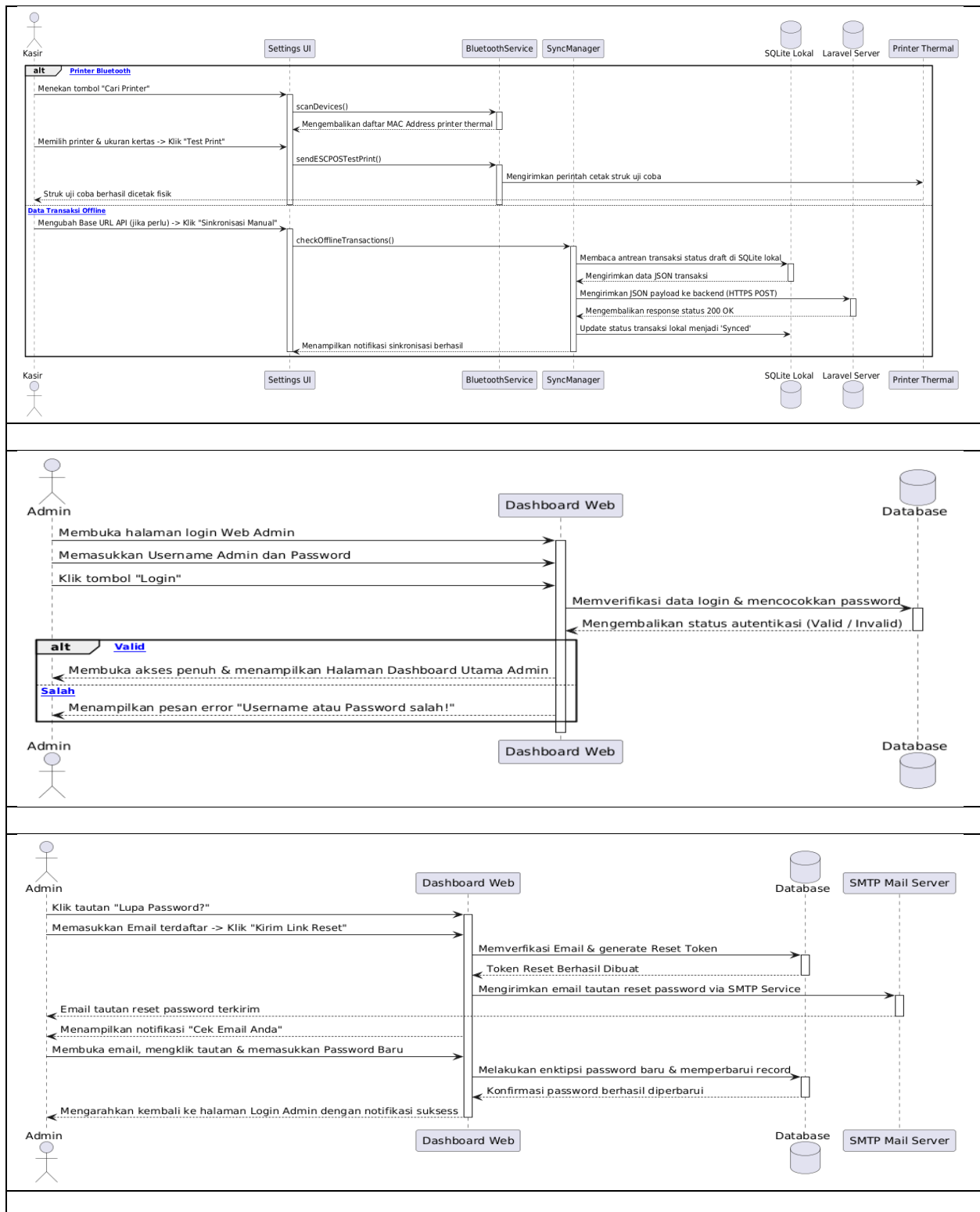
Sequence Diagram menjelaskan urutan request, validasi, transaksi database, dan respons pada skenario login, checkout, pembayaran direct, void ber-OTP, closing shift, switch user, serta pembuatan laporan. Operasi yang mengubah status dijalankan atomik di backend.

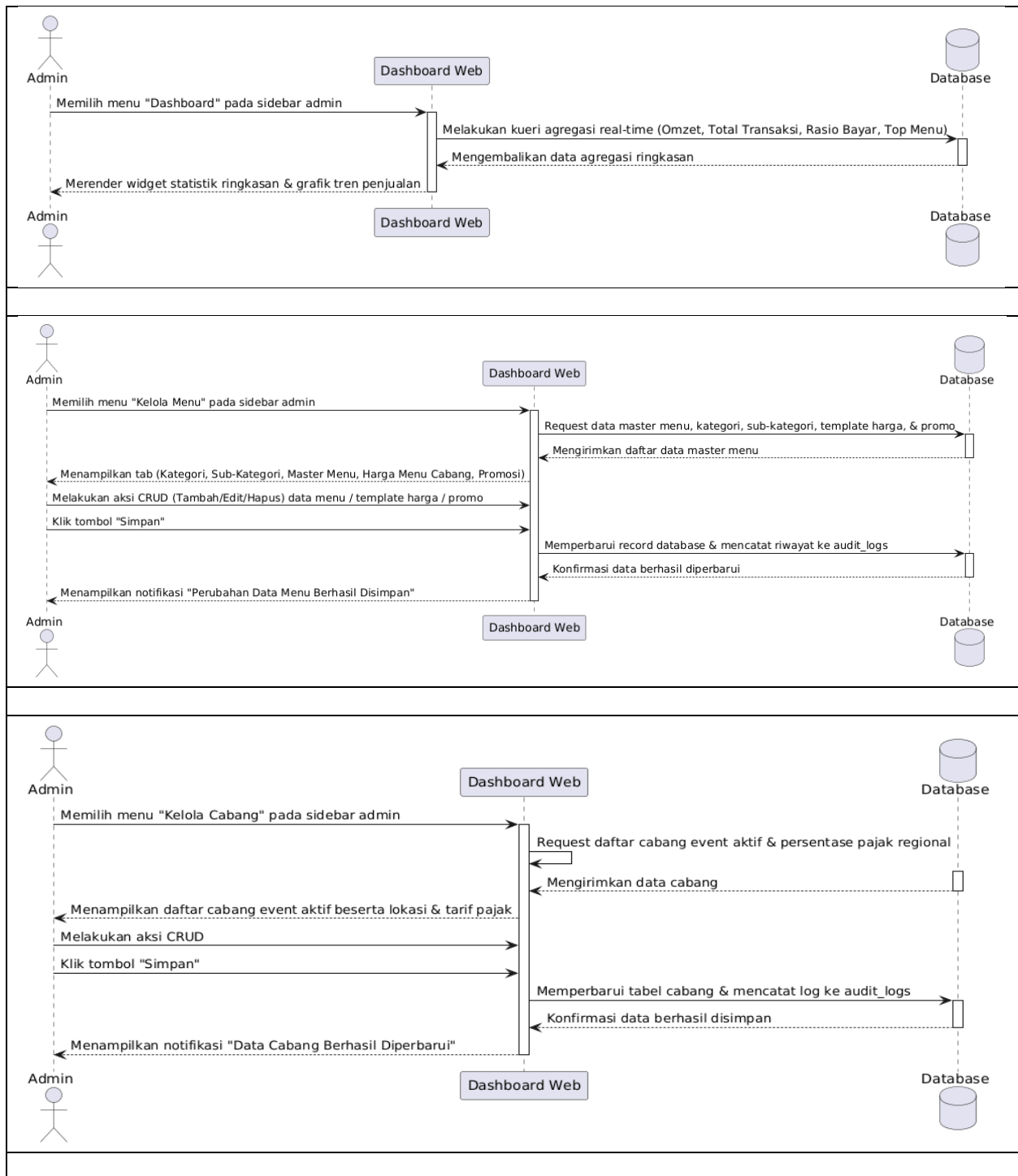


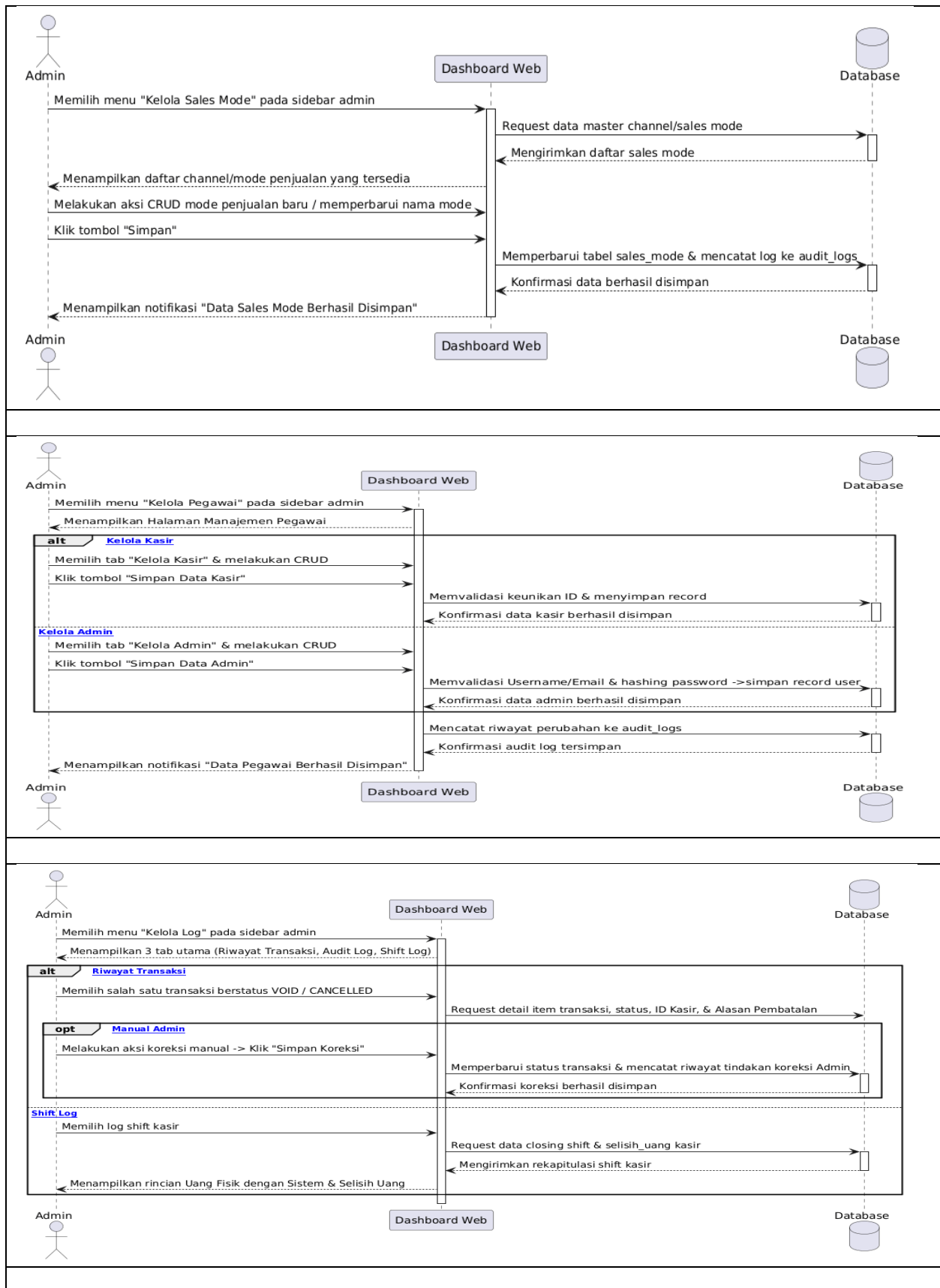


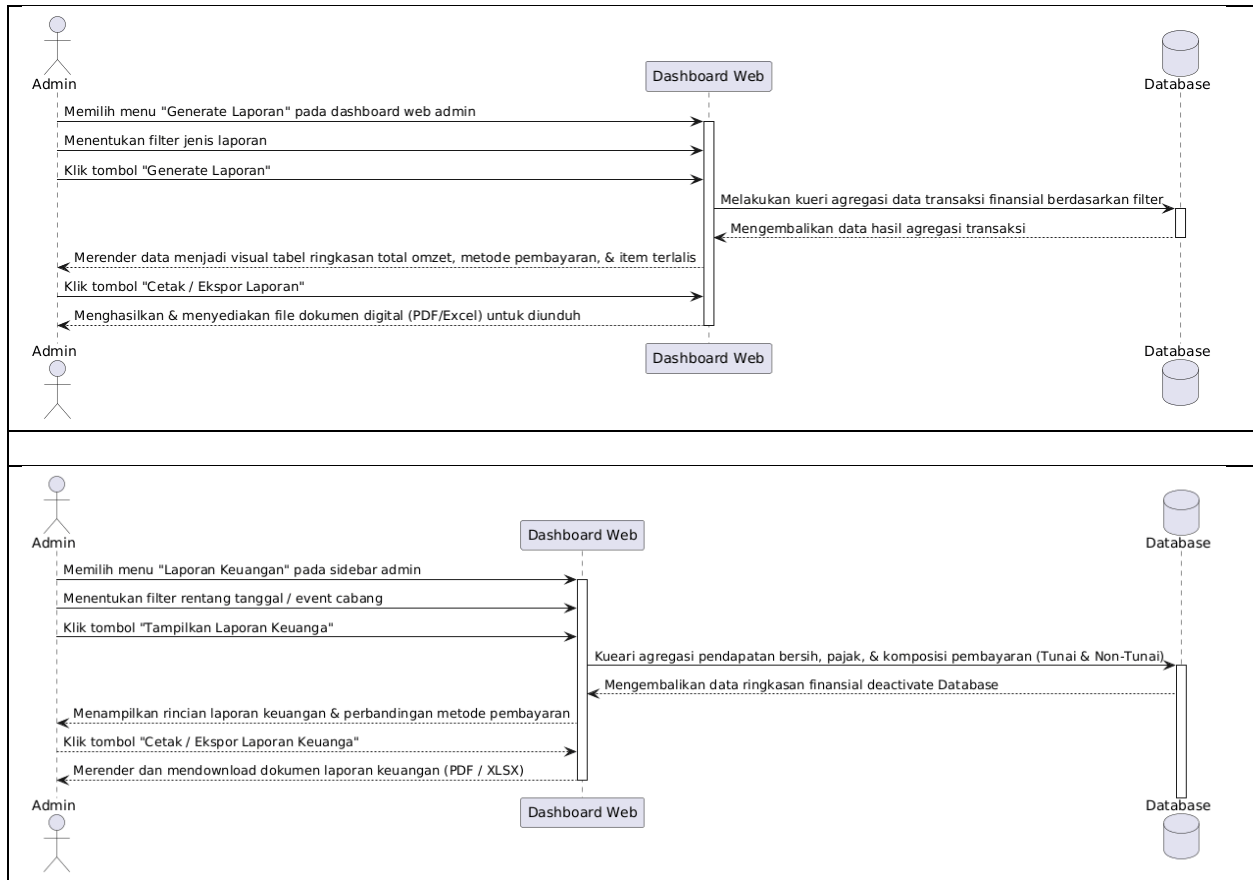






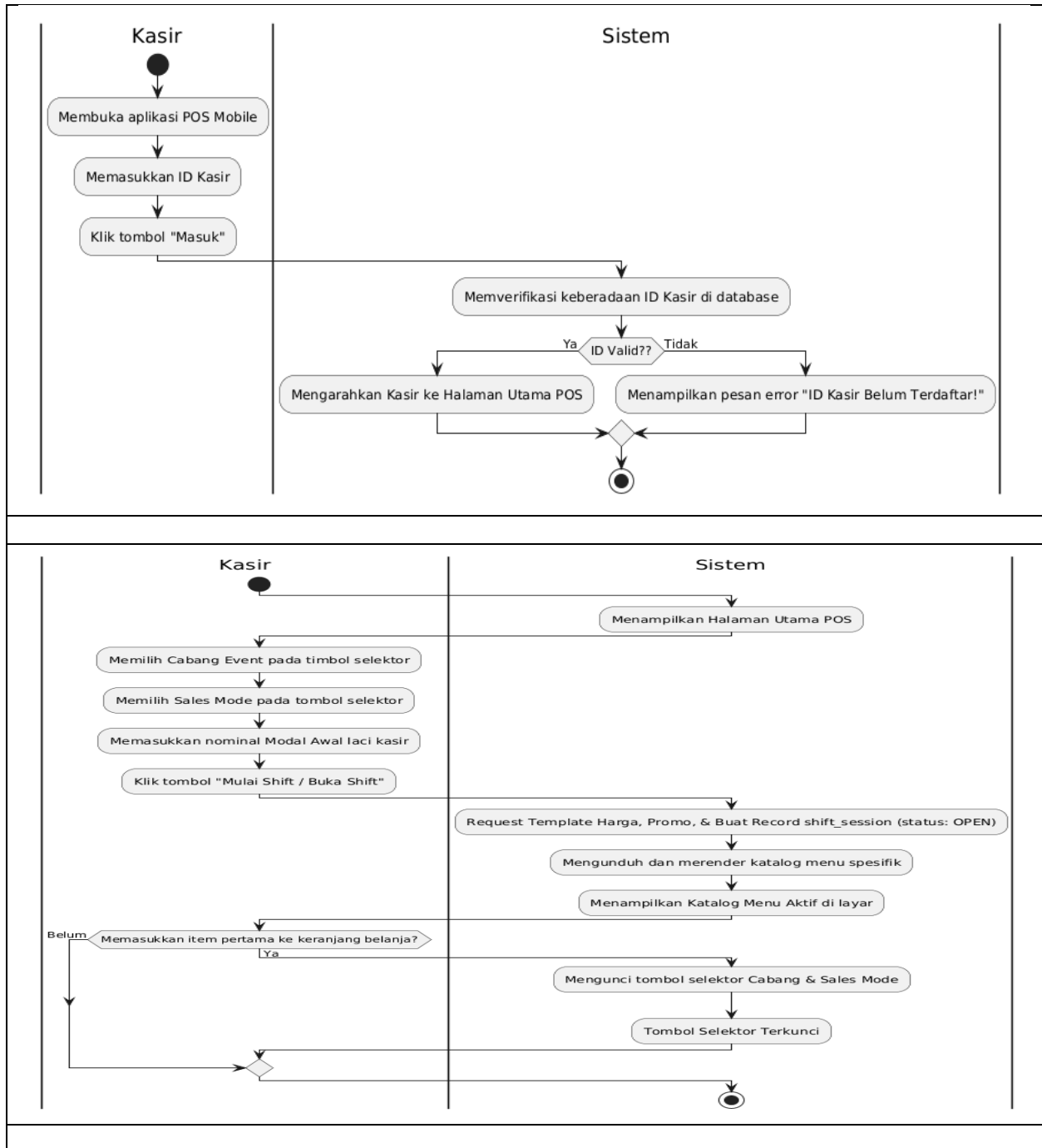


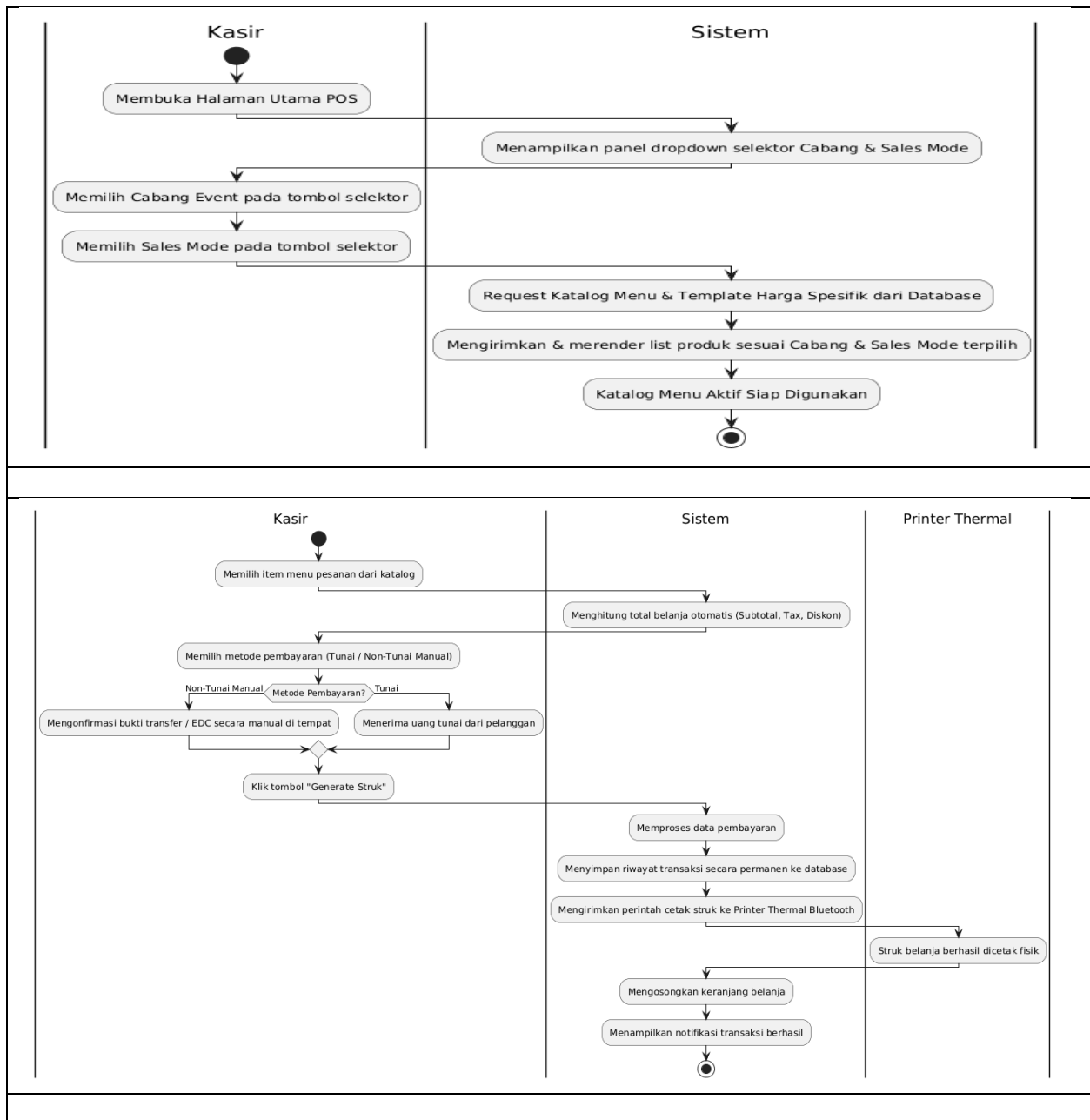


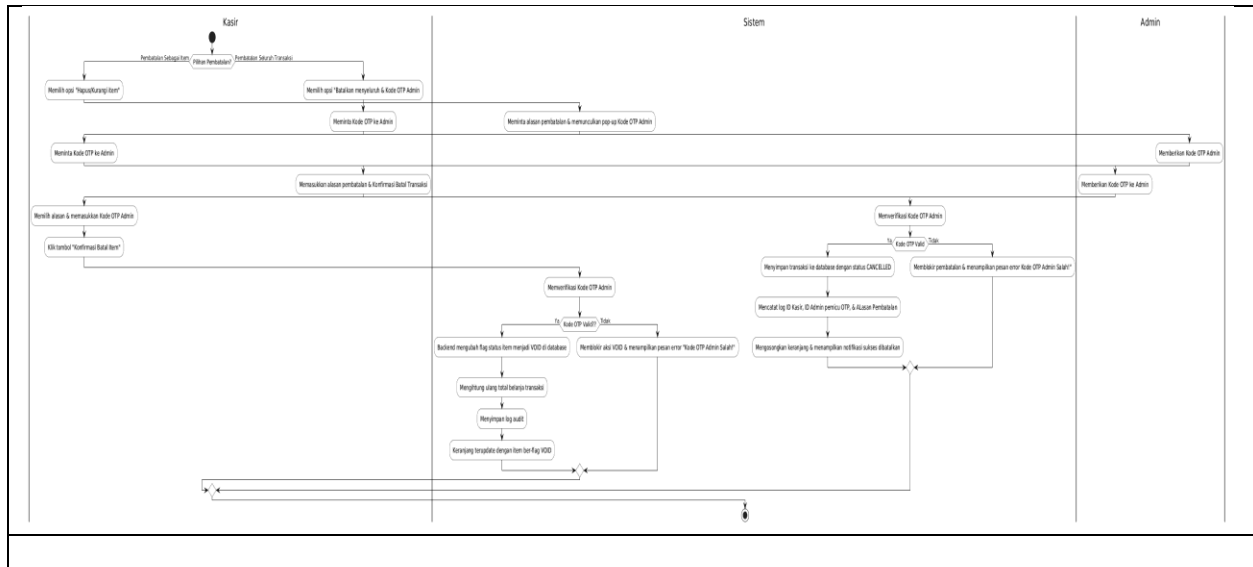


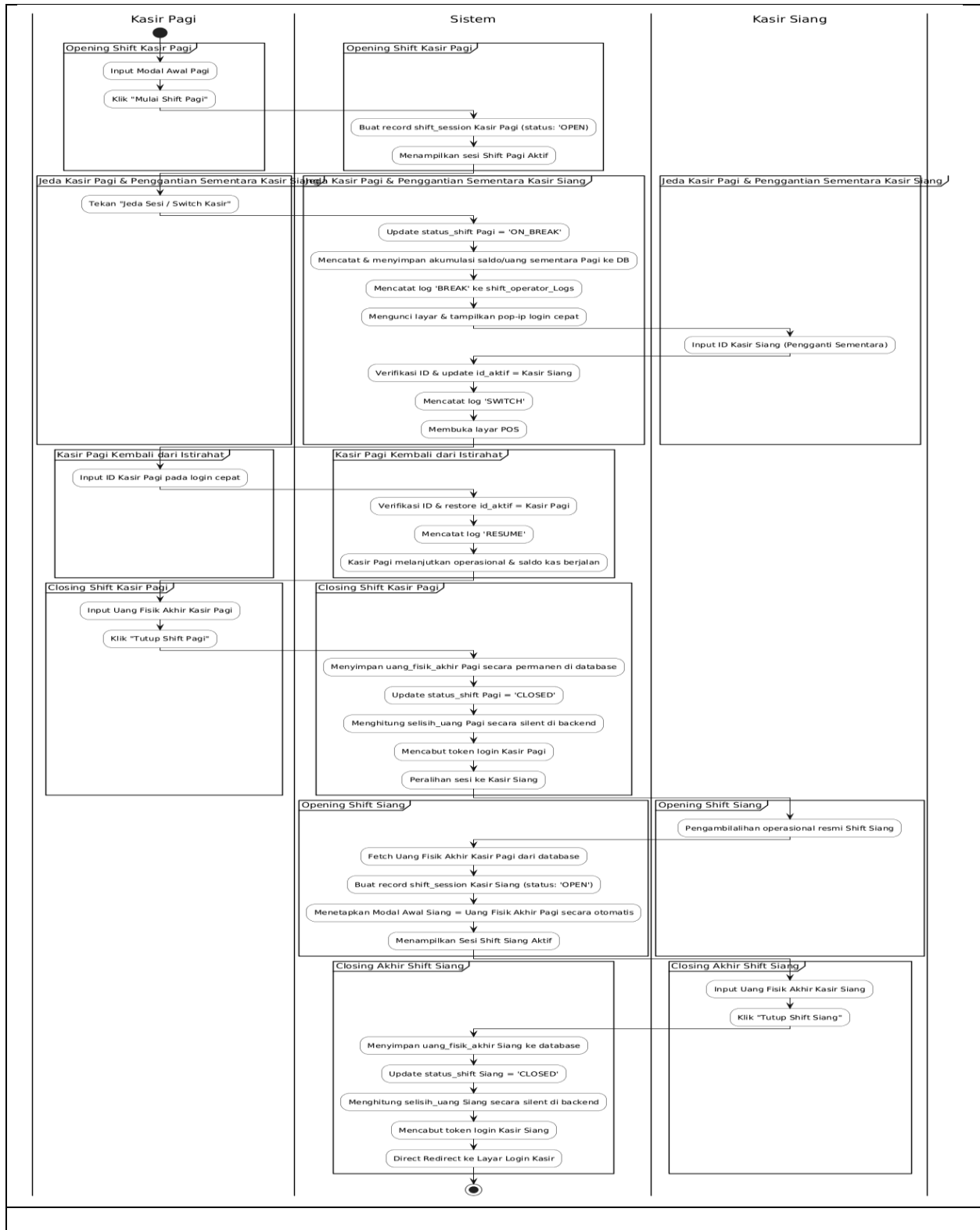
III.5 Diagram Aktivitas

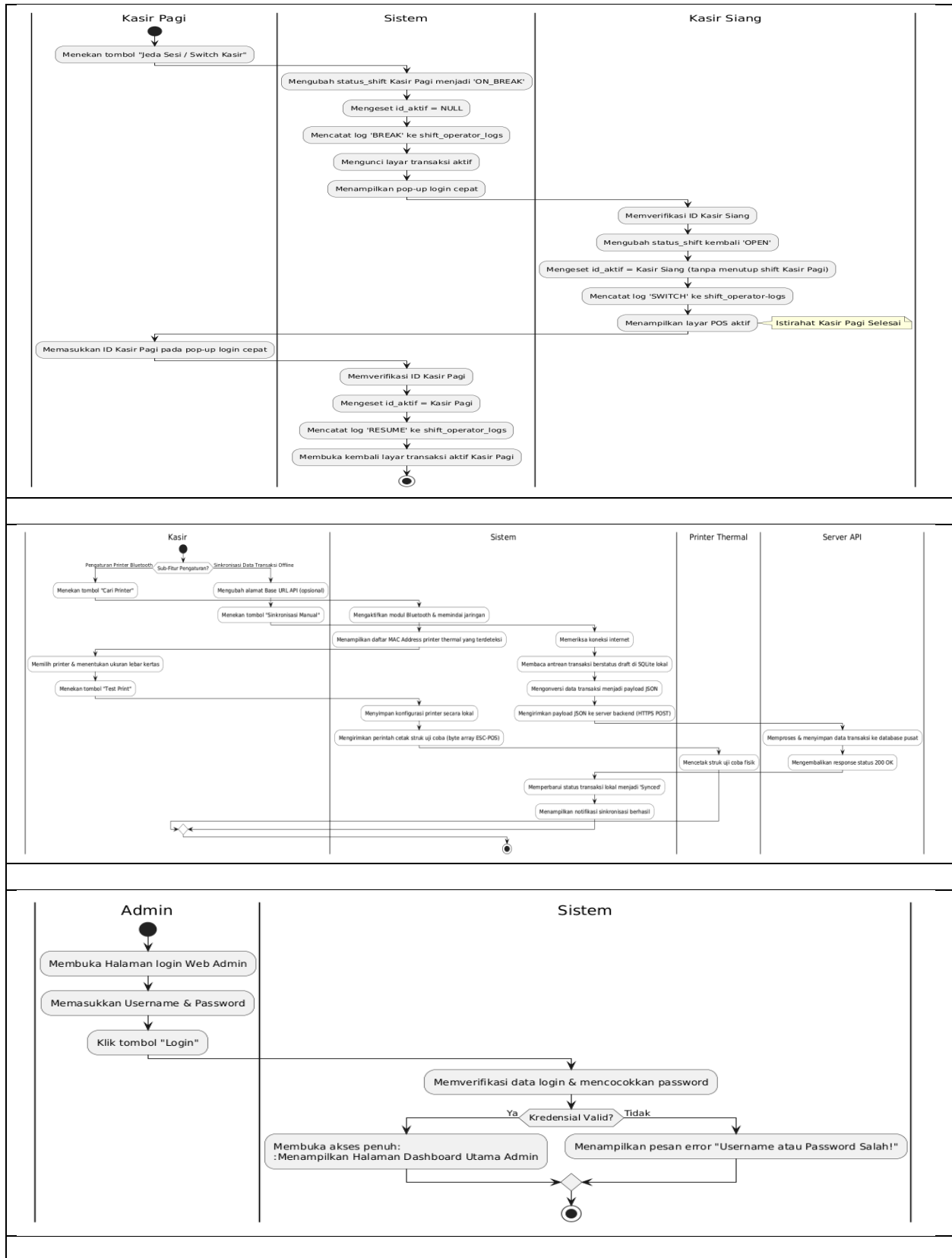
Activity Diagram memodelkan percabangan proses berdasarkan peran, status data, validitas OTP, keberhasilan pembayaran direct, dan kondisi konektivitas. Jalur gagal mengembalikan pesan validasi tanpa mengubah state yang belum sah.

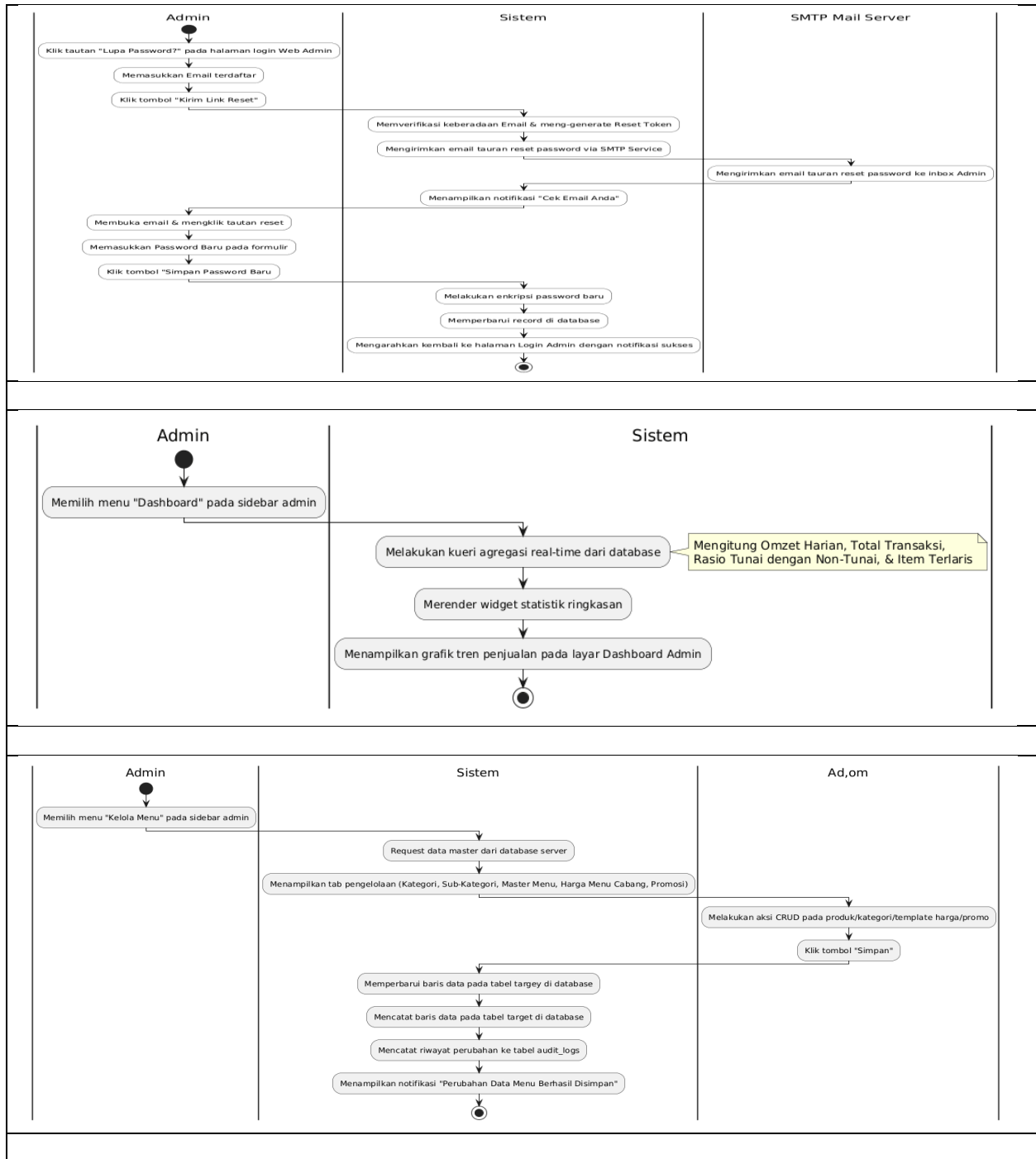


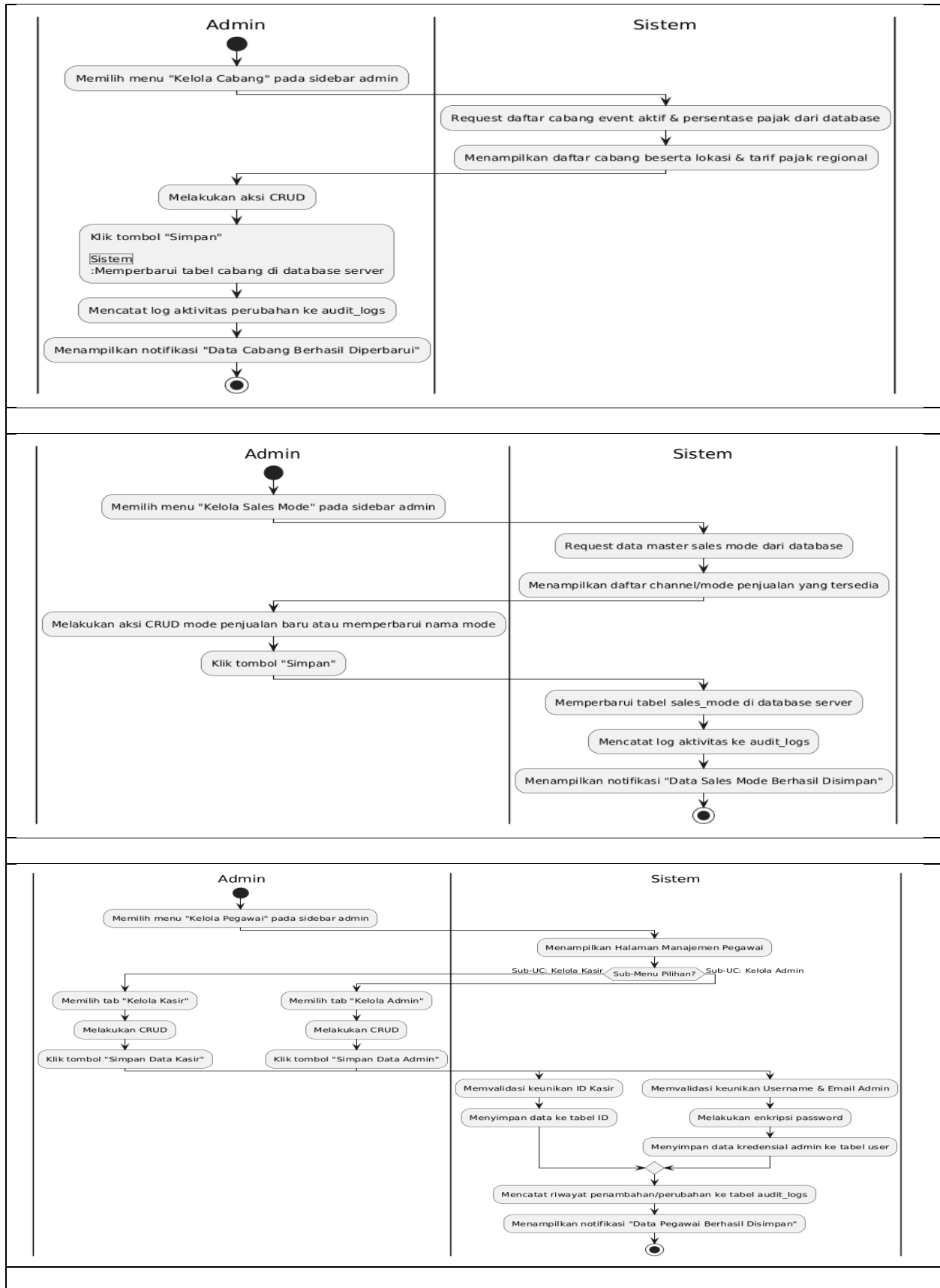


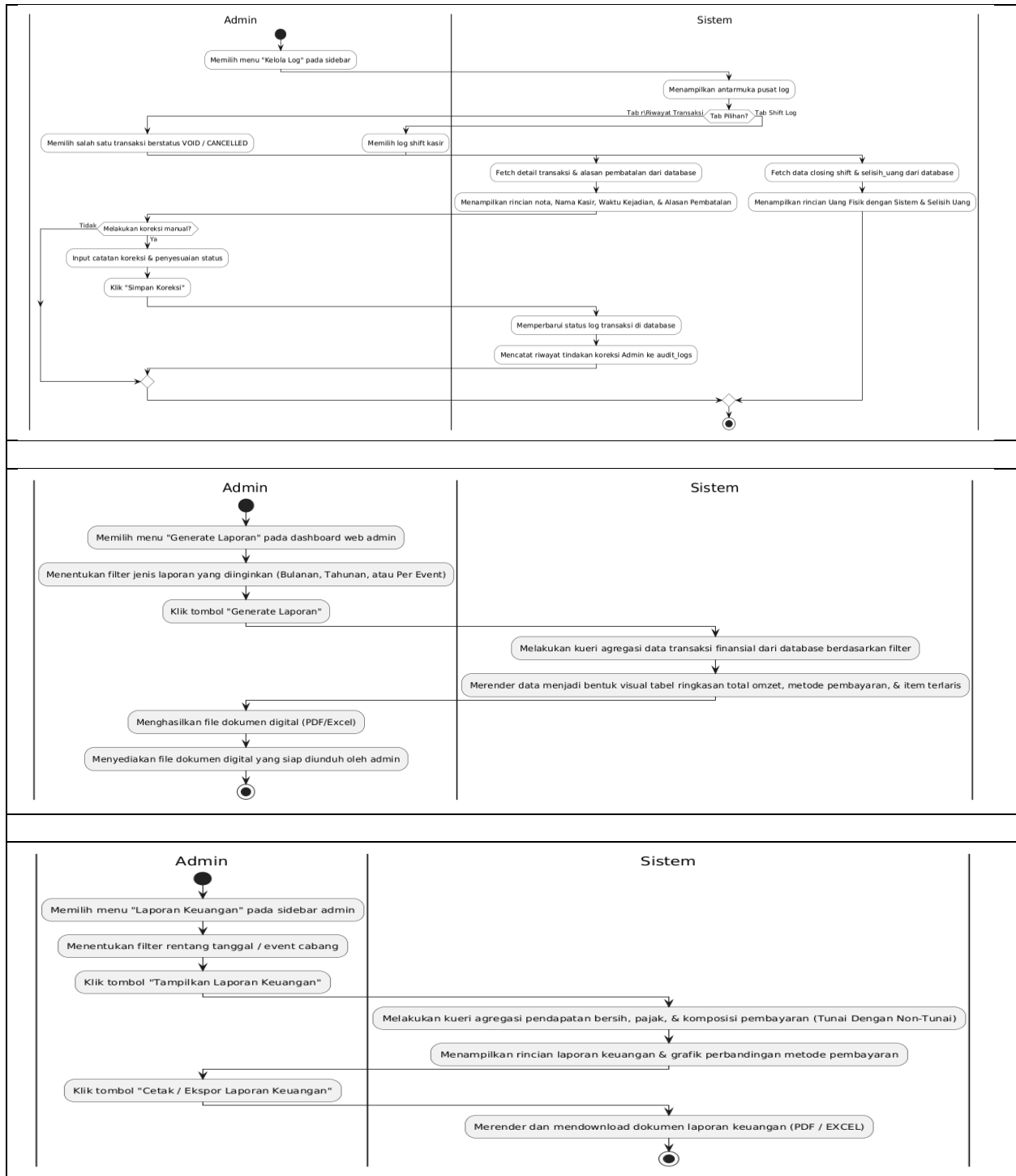








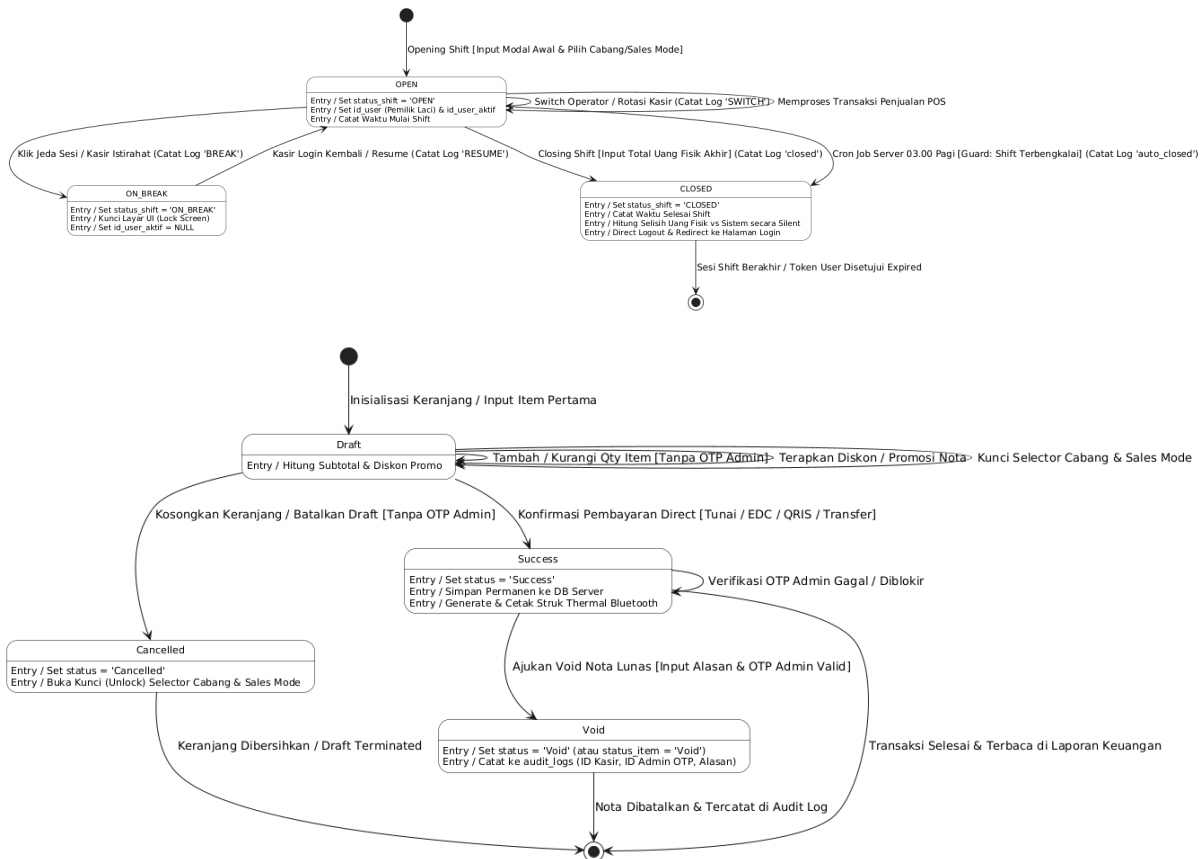




III.6 Diagram State

State Diagram memodelkan dua lifecycle utama. Transaksi bergerak dari Draft ke Success setelah pembayaran tervalidasi, Draft dapat menjadi Cancelled karena pembatalan sebelum lunas, dan Success dapat menjadi Void setelah OTP Admin valid; setiap transisi pembatalan menghasilkan audit_logs. ShiftSession bergerak OPEN ke ON_BREAK saat jeda, ON_BREAK

kembali ke OPEN saat resume atau switch operator, dan OPEN/ON_BREAK menuju CLOSED saat closing atau auto-close cron job pukul 03.00; auto-close mencatat aksi auto_closed pada shift_operator_logs.

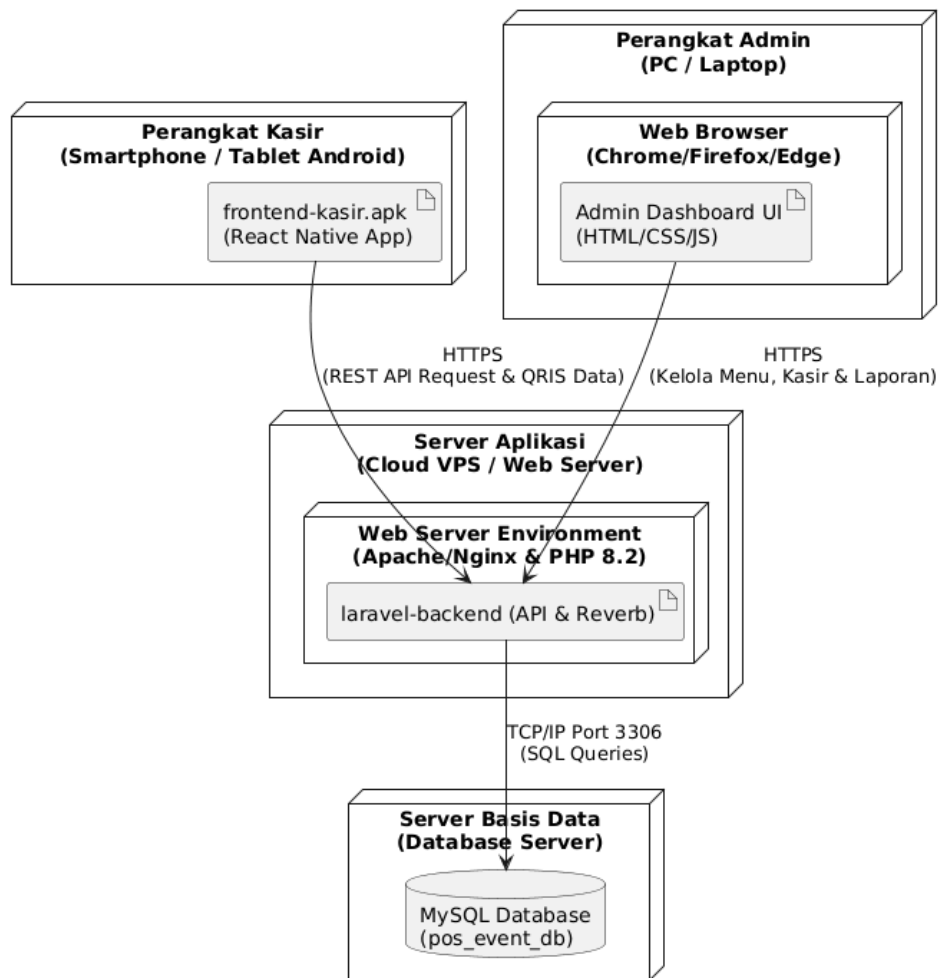


III.7 Diagram Deployment

Deployment Diagram menggambarkan penyebaran Mobile APK Kasir, Web Dashboard Admin, backend Laravel, MySQL, dan printer thermal. Komunikasi klien-server memakai HTTPS/REST API; printer terhubung langsung ke perangkat kasir melalui Bluetooth. Tidak terdapat node atau koneksi pembayaran non-tunai direct eksternal.

- Web Client (Admin): Mengakses dashboard backend via browser dengan protokol HTTPS.
- Mobile Client (Kasir APK): Berjalan di perangkat mobile Android/iOS, terhubung ke server backend melalui RESTful API, dan terhubung ke Printer Thermal menggunakan koneksi nirkabel Bluetooth.
- Application Server (Laravel Backend): Menangani logika server, integrasi API pembayaran non-tunai direct, dan validasi internal callback.
- Database Server (MySQL): Menyimpan 16 tabel fisik, termasuk password_reset_tokens, shift_operator_logs, dan audit_logs, dengan 27 relasi foreign key untuk menjaga integritas referensial.

Deployment Diagram - Aplikasi POS Manajemen Transaksi Event



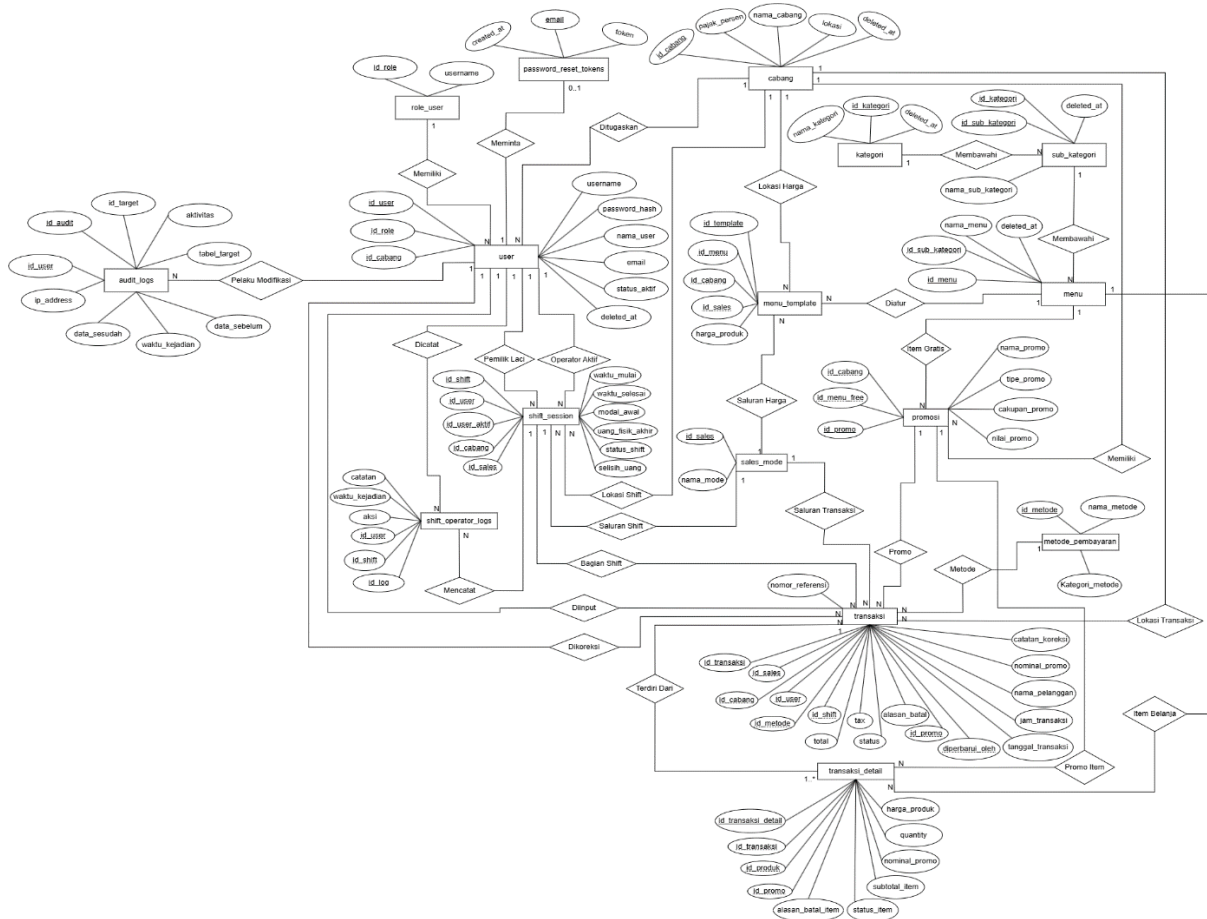
Bab IV

Desain Data

Desain data digunakan untuk menentukan rancangan basis data pada aplikasi point of sale untuk pengelolaan transaksi event, sehingga seluruh data yang ada dapat dikelola dengan baik sesuai kebutuhan sistem. Agar lebih mudah dipahami dan jelas, rancangan data ini akan digambarkan dalam bentuk ER-Diagram.

IV.1 Desain Logis (ERD)

Desain logis pada ERD memuat 16 entitas fisik dan 27 relasi Foreign Key. Relasi tersebut mencakup master role_user, cabang, user, kategori, sub_kategori, menu, sales_mode, menu_template, promosi, metode_pembayaran, transaksi, transaksi_detail, shift_session, shift_operator_logs, audit_logs, serta password_reset_tokens. ERD memperlihatkan kepemilikan data, dependensi transaksi-detail, pemilik shift dan operator aktif, serta keterikatan token reset pada user.email.



IV.2 Desain Fisik (Spesifikasi Tabel)

Physical Design menerjemahkan ERD ke struktur MySQL yang dapat diimplementasikan. SDD ini mendokumentasikan 16 tabel fisik dengan UUID v4, tipe data, kunci, atribut nullability, enum status, indeks unik, dan deskripsi fungsi kolom. Integritas referensial dijaga oleh 27 Foreign Key, termasuk relasi password_reset_tokens ke user, log operator ke shift_session dan user, serta audit_logs ke user.

Tidak ada tabel pembayaran non-tunai terpisah; nomor referensi disimpan langsung pada transaksi.nomor_referensi.

Tabel 4.1 - Spesifikasi Tabel role_user

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_role	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik role berupa UUID v4.
nama_role	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nama hak akses (Contoh: 'Admin', 'Kasir').

Tabel 4.2 - Spesifikasi Tabel cabang

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_cabang	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik cabang berupa UUID v4.
pajak_persen	DECIMAL(5,2)	-	DEFAULT 0.00	Agar aplikasi mobile dapat mengkonfigurasi tarif pajak regional/event tersebut saat inisialisasi sesi.
nama_cabang	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama fisik cabang toko atau nama event.
lokasi	TEXT	-	NOT NULL	Alamat atau titik lokasi cabang berada.
deleted_at	TIMESTAMP	-	NULLABLE	Menyimpan waktu penghapusan logis (soft delete) untuk data cabang.

Tabel 4.3 - Spesifikasi Tabel user

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_user	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik user berupa UUID v4.
id_role	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_role di tabel role_user.
id_cabang	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Bertindak sebagai Cabang Asal/Default kasir tersebut ditugaskan.
username	VARCHAR(50)	-	NOT NULL, UNIQUE	Identitas unik user. Bertindak sebagai "ID Login" bagi Kasir di APK (tanpa password) atau Admin di Web (dengan password).
password_hash	VARCHAR(255)	-	NULLABLE	Hash kata sandi, Wajib diisi jika role adalah Admin (untuk keamanan Web), dan WAJIB KOSONG (NULL) jika role adalah Kasir.
nama_user	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama lengkap dari kasir atau admin.
status_aktif	BOOLEAN	-	DEFAULT TRUE	Menandakan status keaktifan akun user di sistem.
deleted_at	TIMESTAMP	-	NULLABLE	Menyimpan waktu penghapusan logis (soft delete) untuk data cabang.

email	VARCHAR(100)	-	NULLABLE	Alamat email Admin untuk pemulihan kata sandi dan referensi password_reset_tokens.
-------	--------------	---	----------	--

Tabel 4.4 - Spesifikasi Tabel kategori

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_kategori	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik kategori produk berupa UUID v4.
nama_kategori	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama kategori produk (contoh: 'Signature', 'Single Origin').
deleted_at	TIMESTAMP	-	NULLABLE	Menyimpan waktu penghapusan logis (soft delete) untuk data cabang.

Tabel 4.5 - Spesifikasi Tabel sub_kategori

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_sub_kategori	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik sub_kategori produk berupa UUID v4.
id_kategori	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_kategori di tabel kategori.

nama_sub_kategori	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama sub_kategori (contoh: '100%', '77%').
deleted_at	TIMESTAMP	-	NULLABLE	Menyimpan waktu penghapusan logis (soft delete) untuk data cabang.

Tabel 4.6 - Spesifikasi Tabel menu

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_menu	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik menu produk berupa UUID v4.
id_sub_kategori	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_sub_kategori di tabel sub_kategori.
nama_menu	VARCHAR(150)	-	NOT NULL	Nama produk menu.
deleted_at	TIMESTAMP	-	NULLABLE	Menyimpan waktu penghapusan logis (soft delete) untuk data cabang.

Tabel 4.7 - Spesifikasi Tabel sales_mode

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_sales	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik mode penjualan berupa UUID v4.
nama_mode	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nama channel (contoh: 'Offline', 'GoFood', 'Tokopedia').

Tabel 4.8 - Spesifikasi Tabel menu_template

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_template	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik template variasi harga berupa UUID v4.
id_menu	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_menu di tabel menu.
id_cabang	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_cabang di tabel cabang.
id_sales	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_sales di tabel sales_mode.
harga_produk	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Nominal harga jual spesifik per cabang dan per mode.

Tabel 4.9 - Spesifikasi Tabel promosi

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_promo	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik promo berupa UUID v4.
id_cabang	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_cabang di tabel cabang.
nama_promo	VARCHAR(100)	-	NOT NULL	Nama promosi aktif yang sedang berjalan.
tipe_promo	ENUM('Nominal','Persen')	-	NOT NULL	Jenis potongan harga (angka tetap / %).
cakupan_promo	ENUM('per_transaksi','per_item','free_item')	-	NOT NULL	Ruang lingkup target

				pengaplikasi an promo.
nilai_promo	DECIMAL(12,2)	-	NULLABLE	Jumlah potongan diskon nominal atau rate persen.
id_menu_free	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_menu di tabel menu.

Tabel 4.10 - Spesifikasi Tabel metode_pembayaran

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_metode	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik jenis pembayaran berupa UUID v4.
nama_metode	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nama opsi pembayaran (contoh: 'Cash', 'QRIS', 'Mandiri').
kategori_metode	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Pengelompokan metode (contoh: 'Tunai', 'QRIS', 'VA').

Tabel 4.11 - Spesifikasi Tabel transaksi

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_transaksi	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik nota transaksi penjualan berupa UUID v4.
id_sales	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_sales di tabel sales_mode.
id_cabang	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_cabang di tabel cabang.

id_user	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_user di tabel user.
id_metode	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_metode di tabel metode_pembayaran.
id_shift	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_shift di tabel shift_session.
id_promo	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_promo di tabel promosi.
tanggal_transaksi	DATE	-	NOT NULL	Tanggal saat transaksi penjualan berhasil tercatat.
jam_transaksi	TIME	-	NOT NULL	Waktu/jam presisi saat struk di-generate.
nama_pelanggan	VARCHAR(100)	-	NULLABLE	Nama customer pembeli produk event (opsional).
total	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Nilai bersih akhir uang yang wajib dibayar pelanggan.
tax	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Nominal komponen biaya pajak event yang dibebankan.
status	ENUM('Draft', 'Success', 'Void', 'Cancelled')	-	DEFAULT 'Draft'	Status validitas log transaksi.
alasan_batal	TEXT	-	NULLABLE	Catatan alasan jika transaksi dibatalkan atau di-void.

diperbarui_oleh	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_user (Admin) yang melakukan koreksi manual atas transaksi ini.
catatan_koreksi	TEXT	-	NULLABLE	Catatan riwayat penyesuaian/koreksi data yang diinput oleh Admin.
nominal_promo	DECIMAL(12,2)	-	DEFAULT 0.00	Untuk menampung diskon tingkat transaksi
nomor_referensi	VARCHAR(100)	-	NULLABLE	Nomor RRN EDC atau ID bukti transfer untuk pembayaran non-tunai direct.

Tabel 4.12 - Spesifikasi Tabel transaksi_detail

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_transaksi_detail	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik untuk baris item barang di dalam nota berupa UUID v4.
id_transaksi	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_transaksi di tabel transaksi.
id_produk	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_menu di tabel menu.
harga_produk	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Harga satuan produk saat dibeli berdasarkan template.
quantity	INT	-	NOT NULL	Jumlah item produk yang dibeli pelanggan.
id_promo	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_promo di tabel promosi.

nominal_promo	DECIMAL(12,2)	-	DEFAULT 0.00	Total potongan diskon yang didapatkan.
subtotal_item	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Total harga bersih item per baris ((Harga * Qty) - Diskon).
status_item	ENUM('Active','Void')	-	DEFAULT 'Active'	Status per item produk jika ada penghapusan item.
alasan_batal_item	TEXT	-	NULLABLE	Alasan spesifik mengapa item menu ini di-void.

Tabel 4.13 - Spesifikasi Tabel password_reset_tokens

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
email	VARCHAR(100)	PK, FK	NOT NULL	Alamat email admin yang menjadi referensi ke user.email.
token	VARCHAR(255)	-	NOT NULL	Hash token pemulihan kata sandi yang hanya berlaku selama masa kedaluwarsa.
created_at	TIMESTAMP	-	NOT NULL	Waktu pembuatan token reset dan dasar pengendalian masa berlaku.

Tabel 4.14 - Spesifikasi Tabel shift_session

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_shift	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik untuk setiap kerja shift kasir berupa UUID v4.

id_user	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_user di tabel user. menyimpan ID Kasir yang membuka shift pertama kali (pemilik tanggung jawab laci uang).
id_user_aktif	CHAR(36)	FK	NULLABLE	Merujuk ke id_user di tabel user. menyimpan ID Kasir yang saat ini sedang memproses transaksi di layar (operator aktif).
id_cabang	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_cabang di tabel cabang.
id_sales	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_sales di tabel sales_mode.
waktu_mulai	DATETIME	-	NOT NULL	Tanggal dan waktu presisi saat kasir melakukan Opening Shift.
waktu_selesai	DATETIME	-	NULLABLE	Tanggal dan waktu presisi saat kasir melakukan Closing Shift (Kosong saat shift berjalan).
modal_awal	DECIMAL(12,2)	-	NOT NULL	Nominal uang modal awal di laci kasir yang diinput saat Opening.
uang_fisik_akhir	DECIMAL(12,2)	-	NULLABLE	Total perhitungan uang fisik di laci kasir yang diinput saat Closing.

status_shift	ENUM('OPEN', 'ON_BREAK','CLOSED')	-	DEFAULT 'OPEN'	Menunjukkan status operasional shift kasir ('OPEN' = aktif, 'ON_BREAK' = jeda istirahat, 'CLOSED' = ditutup).
selisih_uang	DECIMAL(12,2)	-	DEFAULT 0.00	Mencatat hasil selisih antara uang sistem dan uang fisik asli saat closing shift.

Tabel 4.15 - Spesifikasi Tabel shift_operator_logs

Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_log	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik untuk setiap kerja shift kasir berupa UUID v4.
id_shift	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_shift di tabel shift_session. (ON DELETE CASCADE).
id_user	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_user kasir/operator pemicu aksi di tabel user.
aksi	ENUM('open','break','resume','switch','closed','auto_closed')	-	NOT NULL	Jenis aktivitas shift, termasuk auto_closed dari cron job pukul 03.00.
waktu_kejadian	DATETIME	-	NOT NULL	Waktu presisi ketika aksi dilakukan.

catatan	TEXT	-	NULLABLE	Keterangan/catatan tambahan aksi log.
---------	------	---	----------	---------------------------------------

Tabel 4.16 - Spesifikasi Tabel audit_logs

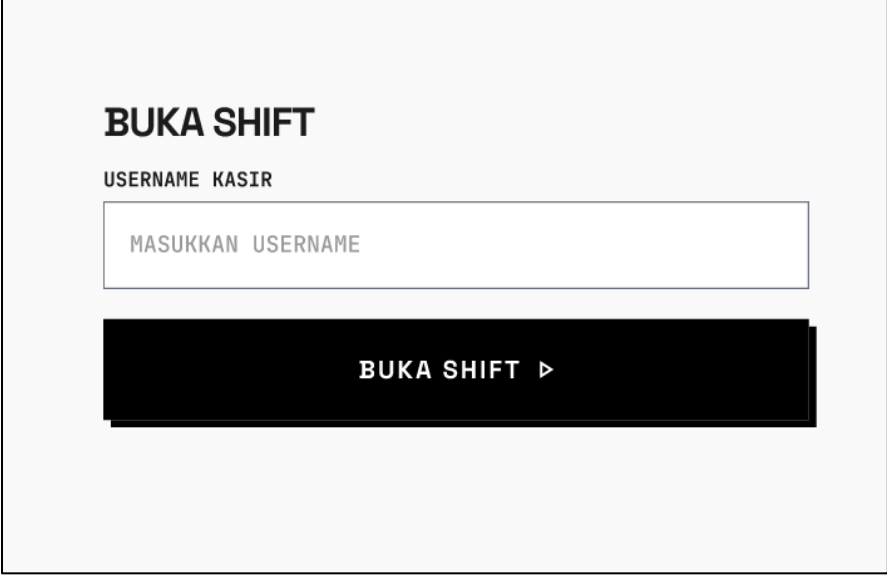
Nama Kolom	Tipe Data	Kunci	Atribut	Deskripsi
id_audit	CHAR(36)	PK	NOT NULL	ID unik untuk setiap kerja shift kasir berupa UUID v4.
id_user	CHAR(36)	FK	NOT NULL	Merujuk ke id_user yang melakukan modifikasi data di tabel user.
aktivitas	VARCHAR(150)	-	NOT NULL	Jenis aktivitas modifikasi (misal: 'create_promo', 'update_price').
tabel_target	VARCHAR(50)	-	NOT NULL	Nama tabel database target yang dimodifikasi.
id_target	CHAR(36)	-	NULLABLE	ID unik baris data pada tabel target yang dimodifikasi.
data_sebelum	JSON	-	NULLABLE	Nilai record data sebelum dimodifikasi untuk jejak audit.
data_sesudah	JSON	-	NULLABLE	Nilai record data baru setelah dimodifikasi.
waktu_kejadian	DATETIME	-	NOT NULL	Waktu presisi kejadian modifikasi data.
ip_address	VARCHAR(45)	-	NULLABLE	Alamat IP dari klien/admin pengubah data.

Bab V

Desain Antarmuka Pengguna

Antarmuka dirancang untuk mengurangi kesalahan input pada situasi event yang serba cepat. Konsistensi label status, visibilitas validasi, pencegahan perubahan konteks saat keranjang Draft berisi item, dan konfirmasi berlapis untuk Void menjadi prinsip utama pada Mobile APK dan Web Dashboard.

V.1 Rancangan Antarmuka Mobile (Kasir)



The image shows a mobile app interface for a cashier (Kasir) to start a shift. The screen has a light gray background. At the top, the text "BUKA SHIFT" is displayed in bold black font. Below it, the text "USERNAME KASIR" is displayed in a smaller black font. There is a white rectangular input field with a thin gray border containing the placeholder text "MASUKKAN USERNAME" in gray. Below the input field is a large black rectangular button with the text "BUKA SHIFT ►" in white.



TERMINAL SEDANG DI-JEDA (BUKA SHIFT)

KASIR KASIR PAGI	MULAI 08:00 WIB	AKHIR -
----------------------------	---------------------------	-------------------

MODAL AWAL (RP)

RP
0

MULAI SHIFT

≡ MENU

Mode Sale Cabang

Cari menu atau kode...

🛒 KERANJANG (3)
BERSIHKAN

Semua
Kopi Spesial
Non-Kopi
Merchandise

Semua
One Shot
Two Shot
Three Shot

AMERICANO Rp 22.000	LATTE Rp 28.000	ES KOPI SUSU Rp 25.000
FLAT WHITE Rp 32.000	ICED MATCHA Rp 30.000	TOTE BAG Rp 75.000

AMERICANO Rp 44.000

Rp 22.000 / unit 🗑

- 2 +

LATTE Rp 28.000

Rp 28.000 / unit 🗑

- 1 +

PEMBAYARAN TRANSAKSI

TOTAL TAGIHAN

Rp 150.000

TUNAI

NON-TUNAI

INPUT NOMINAL MANUAL

Rp Masukkan jumlah...

UANG DITERIMA
Rp 200.000

KEMBALIAN
Rp 50.000

BATALKAN TRANSAKSI

CETAK STRUK & SELESAI

PEMBAYARAN TRANSAKSI

TOTAL TAGIHAN

Rp 150.000

TUNAI

NON-TUNAI

PILIH METODE PEMBAYARAN

DANA

DANA

BANK TRANSFER

KARTU DEBIT

QRIS



METODE TERPILIH
OVO WALLET

STATUS
MENUNGGU PEMBAYARAN

BATALKAN TRANSAKSI

CETAK STRUK & SELESAI



**TERMINAL SEDANG DI-JEDA
(ISTIRAHAT)**

KASIR

KASIR PAGI

MULAI

08:00 WIB

AKHIR

-

MASUKKAN USERNAME

Masukkan Username

↔ AMBIL ALIH KASIR

TUTUP TOKO

INPUT JUMLAH UANG FISIK ASLI

Rp 1.750.000

 TUTUP SHIFT

 TUTUP TOKO



TERMINAL SEDANG DI-JEDA (TUTUP SHIFT)

KASIR	MULAI	AKHIR
KASIR PAGI	08:00 WIB	01:00 WIB

MASUKKAN USERNAME

↔ AMBIL ALIH KASIR



TERMINAL SEDANG DI-JEDA (VERIFIKASI OTP)

MASUKKAN KODE OTP

VERIFIKASI

PENGATURAN

MENU

GANTI KASIR

TUTUP TOKO

PENGATURAN

KONEKSI PRINTER THERMAL

PINDAI PERANGKAT

[TERHUBUNG - PRINTER 58MM]

EPSON-TN-TS2-V1

[AKTIF]

RPP02N-BLUE-POS

HUBUNGKAN

LEBAR KERTAS

58mm

88mm

Test Print

SINKRONISASI DATA

12 Transaksi

Tersiapan Lokal

SINKRONISASI

API SERVER (ENDPOINT)

URL ENDPOINT POS

https://api.pos-event.local

UJI KONEKSI SERVER

PENGGUNA AKTIF

AMDI SURYADI

WAKTU SISTEM

21.26.23 WIB

V.2 Rancangan Antarmuka Web Dashboard (Admin)

MASUK ADMIN - POS EVENT

NAMA PENGGUNA

Masukkan Username

KATA SANDI

.....

LUPA SANDI?

MASUK →

57

PULIHKAN KATA SANDI ADMIN

EMAIL

 EMAIL@gmail.com

KIRIM PERMINTAAN RESET →

[← Kembali ke halaman Masuk](#)

POS ADMIN

Dashboard

Menu

Cabang

Sales Mode

Pegawai

Log

Laporan Keuangan

OMZET HARI INI

Rp 45.250.000
+12.5%

TRANSAKSI AKTIF

128
Rata-rata 12/jam

TOTAL TRANSAKSI

150

AUDIT WARNING

[SELISIH SHIFT]
DUTUH REKONSILIASI SEGERA

TREN OMZET MINGGUAN

Visualisasi performa pendapatan periode 7 hari terakhir

Harian

Bulanan



POS ADMIN

Dashboard

Menu

Cabang

Sales Mode

Pegawai

Log

Laporan Keuangan

RIWAYAT TRANSAKSI

Cari ID Transaksi

Filter Cabang

Filter Status

TERAPKAN FILTER

ID TRANSAKSI	KASIR	WAKTU	CABANG	METODE	TOTAL	STATUS	AKSI
550e8400-e29b-4164-a716-46655440000	Budi Santoso	2023-10-27 14:20:10	Jakarta Selatan	QRIS	Rp 150.000	[SUCCESS]	KOREKSI
9f1234a0-e21b-4222-b711-224655881111	Ani Wijaya	2023-10-27 14:25:45	Jakarta Selatan	TUNAI	Rp 75.000	[CANCELLED]	CATATAN
7c8811b2-a44d-1111-99cc-552211440022	Budi Santoso	2023-10-27 14:30:00	Bandung Central	DEBIT	Rp 210.000	[VOID]	KOREKSI

POS ADMIN

Dashboard

Menu

Cabang

Sales Mode

Pegawai

Log

Laporan Keuangan

TAMBAH / UBAH MENU

NAMA MENU

Contoh: Kopi Susu Aren

CABANG

Pilih CABANG

MODE JUAL

Pilih MODE JUAL

SUB-KATEGORI

Pilih Sub-Kategori

SUB-KATEGORI

Pilih Sub-Kategori

HARGA JUAL

Contoh: 25.000

DAFTAR TEMPLATE HARGA & CABANG

FILTER

EKSPOR

Manajemen harga regional berdasarkan kategori outlet.

NAMA MENU	CABANG TOKO / EVENT	MODE JUAL	HARGA JUAL (RP)	AKSI
Kopi Susu Gula Aren	Jakarta Selatan (Hq)	OFFLINE	25.000	
Kopi Susu Gula Aren	Jakarta Selatan (Hq)	GOFOOD	32.000	
Matcha Latte (Ice)	Event GBK Senayan	OFFLINE	35.000	
Roti Bakar Coklat	Semua Cabang	[VOID]	0	[NON-AKTIF]
Americano (Hot/Ice)	Tangerang Warehouse	OFFLINE	20.000	

Menampilkan 4 dari 128 Template

1

2

3

>

SINKRONISASI REAL-TIME

Semua perubahan harga akan langsung diterapkan ke tablet kasir cabang dalam waktu < 5 detik.

59

POS ADMIN

Dashboard

Menu

Cabang

Sales Mode

Pegawai

Log

Laporan Keuangan

KELOLA DATA ADMIN SISTEM

TAMBAH / EDIT ADMIN

NAMA LENGKAP ADMIN

Contoh: Budi Santoso

NAMA PENGGUNA / USERNAME

admin_budi

KATA SANDI BARU

SIMPAN DATA

BATAL

"Pastikan kata sandi memiliki minimal 8 karakter dengan kombinasi angka dan simbol untuk keamanan"

DAFTAR ADMINISTRATOR AKTIF

TOTAL: 04

USERNAME	NAMA ADMIN	STATUS AKUN	AKSI
admin_super	Ahmad Kurniawan	[AKTIF]	 
budi_pos	Budi Santoso	[AKTIF]	 
cici_adm	Cici Paramida	[NONAKTIF]	 
deni_mgr	Deni Setiawan	[AKTIF]	 

Menampilkan 1-4 dari 4 entri

12

EXPORT DATA

Unduh daftar administrator dalam format yang didukung untuk keperluan audit fisik.

LOG PERUBAHAN TERAKHIR

admin_super (Update)

14:20 WIB

cici_adm (Nonaktifkan)

Kemarin

POS ADMIN

Dashboard

Menu

Cabang

Sales Mode

Pegawai

Log

Laporan Keuangan

KELOLA DATA KASIR LAPANGAN

INPUT AKUN BARU

USERNAME KASIR

Contoh: kasir_solo_01

NAMA LENGKAP KASIR

Masukkan nama sesuai KTP

CABANG ASAL / PENUGASAN

Pilih Cabang

☒ AKUN AKTIF

BATAL

SIMPAN DATA

* Pastikan data kasir telah diverifikasi oleh manajer

DAFTAR AKUN TERDAFTAR

EXPORT .CSV PRINT LIST

USERNAME	NAMA KASIR	CABANG	STATUS	AKSI
budi_solo_99	Budi Setyawan	SURAKARTA	[AKTIF]	  
andi_yog_01	Andi Prasetyo	YOGYAKARTA	[NONAKTIF]	  
sari_sem_12	Sari Indah	SEMARANG	[AKTIF]	  
rina_jak_44	Rina Kartika	JAKARTA TIMUR	[AKTIF]	  

MENAMPILKAN 4 DARI 124 AKUN

<< PREV 1 2 3 NEXT >>

BATCH IMPORT AKUN

Unggah file .XLSX untuk pendaftaran

LOG AKTIVITAS KASIR

Pantau riwayat login dan perubahan

POS ADMIN

Dashboard

Menu

Cabang

Sales Mode

Pegawai

Log

Laporan Keuangan

LAPORAN KEUANGAN

EKSPOR PDF

EKSPOR EXCEL (XLSX)

PARAMETER LAPORAN

JENIS LAPORAN

01 Okt 2023
31 Okt 2023

CABANG

KATEGORI

METODE PEMBAYARAN

TAMPIHKAN LAPORAN

PENDAPATAN BERSIH

Rp 124.500.000

↑ 12% vs Periode Lalu

TOTAL TRANSAKSI BATAL/VOID

Rp 2.450.000

14 Transaksi Terdeteksi

RATA-RATA NILAI BELANJA

Rp 185.000

Avg Ticket Size per Pelanggan

METODE PEMBAYARAN

RINCIAN OMZET HARIAN

Oktobre 2023

TANGGAL / SHIFT	TRANS	PEND. BRUTO	PAJAK/SERVICE	PEND. NETTO
31 Okt 2023 / S1	142	Rp 12.500k	Rp 1.250k	Rp 11.250k

Bab VI

Kebutuhan Antarmuka Eksternal

VI.1 Antarmuka Pengguna

Sistem POS Event menggunakan antarmuka grafis (GUI) yang responsif:

- Web Admin (Dashboard): Dibuat menggunakan HTML5, CSS3, dan framework JavaScript yang dirender di browser modern (Google Chrome, Mozilla Firefox) dan dikelola oleh Laravel.
- Mobile Kasir (APK): Dibuat menggunakan framework mobile cross-platform React Native untuk render lancar pada perangkat layar sentuh Android minimum versi 8.0 (Oreo) dengan orientasi portrait/landscape.

VI.2 Antarmuka Perangkat Keras

Perangkat keras eksternal yang dihubungkan ke sistem meliputi:

1. Smartphone/Tablet Kasir: Perangkat mobile dengan layar sentuh (min. 5.5 inci), memori RAM min 3GB, kamera (opsional untuk QR scanning), koneksi Wi-Fi/Seluler, dan Bluetooth.
2. Printer Thermal Bluetooth: Printer thermal mobile ukuran kertas 58mm/80mm yang dihubungkan secara nirkabel dengan perangkat mobile kasir menggunakan Bluetooth SPP profile.
3. PC/Laptop Admin: Komputer desktop untuk admin mengoperasikan dashboard web administrasi.

VI.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Spesifikasi perangkat lunak pendukung Sistem POS Event:

Komponen	Versi Minimum	Fungsi
Web Browser	Google Chrome v90+, Firefox v88+	Menjalankan Web Dashboard Admin di sisi klien.
Android Os	Android 8.0 (Oreo)	Menjalankan aplikasi APK Kasir Digital POS.
Mobile App Framework	React Native v0.72+	Framework pengembangan aplikasi mobile kasir dengan performa native.
Web Server	Nginx / Apache (Laragon)	Melayani lalu lintas request HTTP/HTTPS klien.
Database Server	MySQL v8.0	Menyimpan dan mengelola basis data relasional.
Backend Platform & Web Admin	PHP v8.2 + Laravel Framework v10	Mengelola dashboard admin, RESTful API, otentikasi,

		Eloquent ORM, dan callback validasi internal.
Printer SDK	Bluetooth ESC/POS Protocol	Library pengiriman byte array perintah cetak nota kasir.

VI.4 Antarmuka Komunikasi

Bagian ini menetapkan antarmuka antara klien, backend, basis data, dan printer sesuai Deployment Diagram. Desain komunikasi hanya mencakup REST API internal, MySQL, dan Bluetooth ESC/POS; pembayaran non-tunai tidak menggunakan koneksi eksternal.

1. Protokol Komunikasi Klien-Server:

Seluruh komunikasi antara peramban web pengguna (klien admin), aplikasi mobile kasir (React Native), dan server web (Laravel) menggunakan protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) dengan sertifikasi SSL/TLS v1.3 untuk mengenkripsi semua data keuangan dan data kredensial dari penyadapan.

2. Protokol Komunikasi Server Aplikasi ke Basis Data:

Komunikasi antara server Laravel dan server MySQL terjadi di dalam jaringan internal yang aman (private network) menggunakan protokol TCP/IP standar yang didukung oleh DBMS MySQL, diakses secara terenkripsi menggunakan PDO driver pada PHP.

3. Antarmuka Pemrograman Aplikasi (API) Internal:

- Komunikasi internal menggunakan RESTful API.
- Format Pertukaran Data: Menggunakan JSON (JavaScript Object Notation) untuk semua payload request-response.
- Autentikasi API: Menggunakan Bearer Token Authentication (Laravel Sanctum) yang dikirimkan pada header HTTP Authorization untuk memproteksi endpoint privat.

4. Antarmuka Komunikasi dengan pembayaran non-tunai direct:

- Menggunakan RESTful API berbasis HTTPS ke server kanal pembayaran internal untuk request QRIS statis.
- validasi internal Callback: Menerima HTTPS POST callback dari pembayaran non-tunai direct untuk melakukan pembaruan otomatis status transaksi menjadi Settlement.

5. Protokol Komunikasi Nirkabel ke Printer:

Menggunakan protokol Bluetooth SPP (Serial Port Profile) nirkabel untuk mentransmisikan byte perintah cetak standard ESC/POS dari aplikasi mobile kasir ke printer thermal 58mm/80mm di lokasi booth.